

Statistik II für Statistiker:

Wahrscheinlichkeitstheoretische Grundlagen der Statistik

Prof Dr Volker Schmid

Institut für Statistik
Ludwig-Maximilians-Universität München

Sommersemester 2026

Stand: 9. Juni 2026

Auch der Zufall ist nicht unergründlich, er hat seine Regelmäßigkeiten.

Novalis, alias Friedrich Freiherr von Hardenberg

Kapitel 1

Einführung

1. Einführung

1.1 Geschichte

1.2 Wahrscheinlichkeit



Was ist Statistik?

Statistik ist die Wissenschaft von der Erhebung, Auswertung, Darstellung und Interpretation von Daten.

Klassische Teilbereiche:

- ▶ Deskriptive (beschreibende) Statistik
- ▶ Induktive (schliessende) Statistik
- ▶ Explorative Statistik (irgendwo dazwischen)

Stochastik

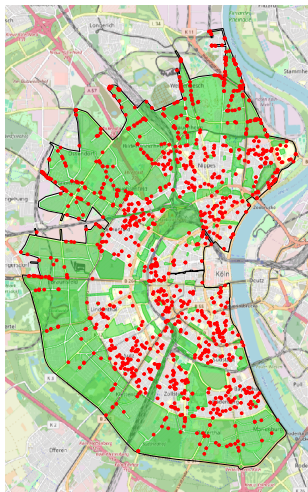
Stochastik, von griechisch ‘stókhos’, ‘Vermuten’, ist die *Mathematik des Zufalls*, also ein Teilgebiet der Mathematik. Teilgebiete der Stochastik sind:

- ▶ Wahrscheinlichkeitstheorie
- ▶ Mathematische Statistik (Inferenzstatistik)

Allgemein steht *stochastisch* für zufällig, im Sinn von ‘durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung darstellbar’, vergleiche

- ▶ Stochastische Unabhängigkeit
- ▶ Stochastische Konvergenz
- ▶ Stochastische Prozesse (Verallgemeinerung von Zufallsvariablen, dazu später mehr)
- ▶ Stochastische Differentialgleichungen

Standorte von Leihrädern in Köln am 9. April 2025, 22:18 Uhr I



Standorte von Leihrädern in Köln am 9. April 2025, 22:18 Uhr II

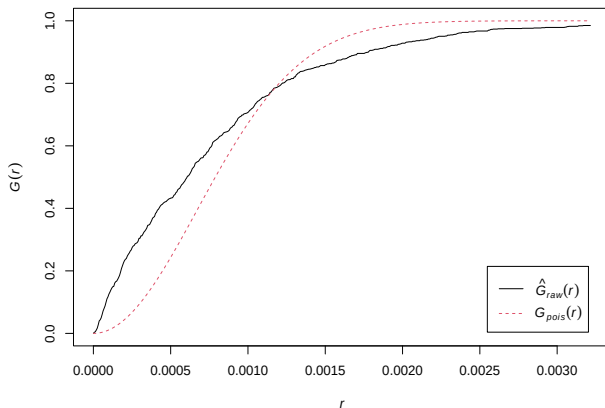


Abbildung 1: Verteilung des Abstands zum nächsten Nachbarn

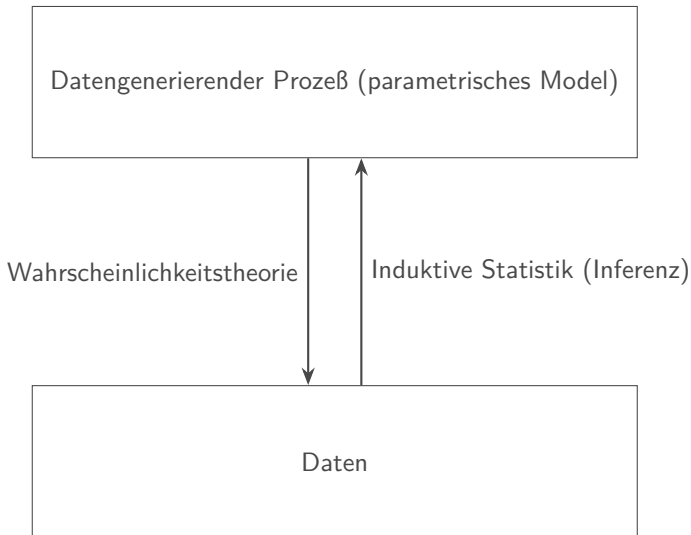
Standorte von Leihrädern in Köln am 9. April 2025, 22:18 Uhr III

- ▶ Hier wird die beobachtete Kurve mit einer theoretischen Kurve verglichen, die bei einem Poisson-Prozess (im Mittel) herauskäme.
- ▶ Annahme des Poisson-Prozess: Anzahl der Räder auf einer Fläche ist Poisson-verteilt mit Rate proportional zur Fläche

$$N(B) \sim \text{Po}(\lambda|B|)$$

(Mathematisch gesehen handelt es sich bei B um eine Borelmenge...)

Datengenerierender Prozeß



Münzwurf I

Beispiel 1.1 (Einfacher Münzwurf)

Wir werfen eine Münze. Der Wurf hat zwei mögliche Ergebnisse: "Kopf" und "Zahl" (oder 0 und 1). Was ist die Wahrscheinlichkeit für Kopf, $\mathbb{P}(0) =$

Beispiel 1.2 (n -facher Münzwurf)

Wir werfen eine Münze n -Mal. Der Wurf hat zwei mögliche Ergebnisse: "Kopf" und "Zahl" (oder 0 und 1). Was ist die Wahrscheinlichkeit für $A := k$ -mal Kopf, $\mathbb{P}(A) =$

Münzwurf II

Beispiel 1.3 (Einfacher Münzwurf II)

Wir werfen eine Münze auf eine Gerade der Länge 1. Die (Mitte der) Münze bleibt irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Mögliche Ergebnisse sind alle reellen Zahlen zwischen 0 und 1.

Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Münze am Punkt 0.4 liegt, $\mathbb{P}(0.4) = ?$

Was ist die Wahrscheinlichkeit von $B :=$ "Münze liegt links von 0.4"?

Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass A und B eintreten?

Münzwurf III

Beispiel 1.4 (Brauche ich einen Schirm?)

Do.

Heute



10° / 8°

leichter Regen



Fr.

Morgen



6° / 3°

bedeckt



Münzwurf IV

Beispiel 1.5 (Bist Du sicher?)

Wie viele Studierende kommen am 24. April in meine Vorlesung. Es ist die erste Vorlesung.

Am 24. April sitzen 63 Studierende in deiner Vorlesung. Es ist die erste Sitzung – das macht neugierig.

- 48 sind offiziell eingeschrieben und wollen sich „erstmal einen Eindruck verschaffen“.
- 7 sind noch unentschlossen, ob sie das Modul behalten.
- 4 dachten, es sei eine andere Veranstaltung, bleiben aber sitzen („klingt gar nicht so schlecht“).
- 3 kennen dich schon aus einer früheren Veranstaltung und wissen: Das lohnt sich.
- 1 ist einfach zu früh für die Vorlesung danach gekommen – bleibt aber für die ersten 20 Minuten.

Du beginnst pünktlich. Die Reihen sind voller als sie je wieder sein werden.

1. Einführung

1.1 Geschichte

1.2 Wahrscheinlichkeit

Geschichte I

Historische Wurzeln

- ▶ Philosophie (/Theologie) des Unsicheren
- ▶ Mathematik der Glücksspiele

Frühe Entwicklung

- ▶ Briefwechsel zwischen Pascal (1623-1662) und Fermat (1601-1665), erste systematische Wahrscheinlichkeitsrechnung: Lösung für die Frage, wie Einsätze gerecht aufzuteilen sind, wenn ein Spiel unterbrochen wurde
- ▶ Huygens (1629-1695)
- ▶ Bernoulli: Ars Conjectandi (1713 posthum)
- ▶ De Moivre: The doctrine of chances (1718)
- ▶ Sir Thomas Bayes: An essay of towards a problem solving a problem in the doctrine of chances (1763 posthum)
- ▶ Laplace: Theorie analytique des probabilités (1812)

Geschichte II

Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow (1903–1987)

Studium der Mathematik, russische Geschichte und Metallurgie in Moskau. Auslandsaufenthalte in Paris, Göttingen und München. Seit 1931 Professor für Mathematik an der Lomonossow-Universität Moskau.

Kolmogorow publizierte anfangs in der Integrationstheorie und Fourieranalyse, spezialisierte sich ab 1925 aber auf die Wahrscheinlichkeitstheorie. Die Wahrscheinlichkeitstheoretischen Grundlagen veröffentlichte er in „Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung“, welches 1933 erstmals in Deutschland erschien.



Geschichte III

Axiome von Kolmogorov

- K1** Für jedes Ereignis $A \subset \Omega$ ist die Wahrscheinlichkeit von A eine reelle Zahl zwischen 0 und 1: $0 \leq P(A) \leq 1$.
- K2** Das sichere Ereignis Ω hat die Wahrscheinlichkeit 1: $P(\Omega) = 1$.
- K3** Die Wahrscheinlichkeit der Vereinigung abzählbar vieler disjunkter Ereignisse ($A_i \cap A_j = \emptyset \ \forall i \neq j$) ist die Summe der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse: $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \sum P(A_i)$ (σ -Additivität).

Was passiert, wenn wir unendlich viele Ereignisse haben?

1. Einführung

1.1 Geschichte

1.2 Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeitsauffassungen I

Klassische Wahrscheinlichkeitsauffassung (De Moivre, Laplace)

- ▶ Alle Ereignisse sind gleich wahrscheinlich
- ▶ Laplace-Wahrscheinlichkeit (*Prinzip vom unzureichenden Grund*)

frequentistische Interpretation (R.A. Fisher)

- ▶ Häufigkeit bei unendlicher Wiederholung des Experiment
- ▶ Aber: lassen sich Experimente unendlich oft wiederholen?

Bayesianische Interpretation

- ▶ Maß für den Glauben an das Eintreten des Ereignisses ('Ich glaube, morgen regnet es').
- ▶ Definition über Wetten.
- ▶ Subjektivistisch.

Wahrscheinlichkeitsauffassungen II

Propensitätsinterpretation (Karl Popper)

- ▶ Maß für die Tendenz eines Experiment, ein bestimmtes Ergebnis zu produzieren.
- ▶ Objektive physikalische Eigenschaft (Quantenphysik).

Alternative

- ▶ Imprecise Probabilities, Intervallwahrscheinlichkeit

Kommunikation von Wahrscheinlichkeiten

- ▶ „Superrepräsentative Stichprobe vorstellen“, in der sich genau die Häufigkeitsverhältnisse in der Grundgesamtheit wiederfinden, z.B. 10000 Personen
- ▶ Dann $\mathbb{P}(A) = 0.1756$ vorstellen als: 1756 Personen haben die Eigenschaft A.
- ▶ einfachere Kommunikation von Wahrscheinlichkeiten und Risiken, reduziert Fehler beim Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten.

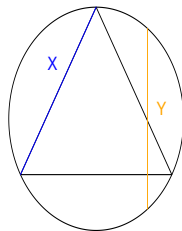
Experimente mit Ärzten zeigen, dass die Darstellungsform (Wahrscheinlichkeiten vs. natürliche Häufigkeiten) einen starken Einfluss auf die Korrektheit von Berechnungen hat. - Gefahr der Verschleierung von Unsicherheit: die „natürlichen Häufigkeiten“ sind zu erwartende Durchschnittswerte, wenn man sehr viele Stichproben hätte.

Vergleiche Beipackzettel: seltene Nebenwirkung = weniger als 1 von 1000, aber mehr als 1 von 10000 Behandelten.

Bertrand-Paradoxon I

Beispiel

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Länge Y einer zufällig ausgewählten Sehne eines Kreises die Länge X der Seite eines in den Kreis eingeschriebenen Dreiecks übertrifft?"



Bertrand-Paradoxon II

- ▶ wähle zwei zufällig ausgewählte Endpunkte für die Sehne

$$\rightarrow \mathbb{P}(Y > X) = 1/3.$$

- ▶ wähle einen zufälligen Radius, darauf einen zufälligen Punkt, lege Sehne orthogonal zum Radius durch den Punkt

$$\rightarrow \mathbb{P}(Y > X) = 1/2$$

- ▶ wähle einen zufälligen Punkt im Kreis. Dieser bildet den Mittelpunkt der Sehne

$$\rightarrow \mathbb{P}(Y > X) = 1/4.$$

Ohne präzise Spezifikation des Zufallsmechanismus ist die Frage nicht wohldefiniert.

Gliederung

- ▶ Teil I: Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie
- ▶ Teil II: Eindimensionale Zufallsvariablen
- ▶ Teil III: Mehrdimensionale Zufallsvariablen
- ▶ Teil IV: Konvergenz von Zufallsvariablen
- ▶ Teil V: Abhängigkeitsstrukturen

Teil I: Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie

Man muss statt Punkte, Geraden und Ebenen jederzeit auch Tische, Stühle und Bierseidel sagen können; es kommt nur darauf an, dass die Axiome erfüllt sind.

David Hilbert (1862–1943)

Kapitel 2

Wahrscheinlichkeitsräume

2. Wahrscheinlichkeitsräume

2.1 Ergebnisse

2.2 Ereignisse

2.3 Mengensysteme



Ziel des Kapitels

- ▶ **Ziel:** Wir wollen eine allgemeine Definition des Begriffs Wahrscheinlichkeit.
- ▶ **Weg:** Wahrscheinlichkeit 'misst' ein Ereignis.
- ▶ Wir definieren erstmal Räume von Ereignissen (Mengensysteme), die wir dann messen können.
- ▶ Dann definieren wir Wahrscheinlichkeit(smaße) auf die Mengensysteme: Jeder Teilmenge (Ereignis) wird eine Zahl zwischen 0 und 1 zugewiesen.

2. Wahrscheinlichkeitsräume

2.1 Ergebnisse

2.2 Ereignisse

2.3 Mengensysteme

Ergebnisse

Definition

Wir bezeichnen jede möglichen Ausgang eines Zufallsexperimentes als Ergebnis (engl. **outcome**).

Definition

1. Eine Menge (engl. **set**) ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Elementen.
2. Die Menge aller möglichen Ergebnisse heißt Basismenge oder Ergebnisraum.

Notation

In der Regel schreiben wir

- ▶ ω (oder ω_i) für Ergebnisse.
- ▶ $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ (oder Ω_i) für den Ergebnisraum.

Beispiele

- ▶ Münzwurf: $\Omega = \{\text{'Kopf'}, \text{'Zahl'}\}$,
- ▶ Würfel: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$,
- ▶ Anzahl Studierende: $\Omega = \mathbb{N}_0$,
- ▶ Größe und Gewicht: $\Omega = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$, z.B. $\omega = (193, 93)$.

2. Wahrscheinlichkeitsräume

2.1 Ergebnisse

2.2 Ereignisse

2.3 Mengensysteme

Ereignisse I

Definition

Eine Menge von Ergebnissen nennen wir Ereignis (engl. **event**). Jedes Ereignis ist eine (echte oder unechte) Teilmenge des Ergebnisraums.

$$A \subseteq \Omega$$

Notation

Ereignisse bezeichnen wir mit Großbuchstaben ($A, B, \dots$)

Ereignisse II

Beispiel Würfelwurf

Ergebnisse

- ▶ 1: „Seite mit einem Punkt liegt oben“
- ▶ ...
- ▶ 6: „Seite mit sechs Punkten liegt oben“

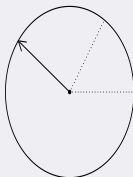
→ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Einige mögliche Ereignisse

- ▶ $\{1\}$: „Seite mit einem Punkt liegt oben“ (Menge mit dem Ergebnis 1)
- ▶ $\{1, 2\}$: „Seite mit einem oder mit zwei Punkten liegt oben“
- ▶ $\{1, 3, 5\}$: „Anzahl der Punkte ist ungerade“
- ▶ $\{3, 4, 5, 6\}$: „Mindestens drei Punkte“
- ▶ $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$: sicheres Ereignis
- ▶ $\emptyset = \{\}$: Unmögliches Ereignis

Ereignisse III

Beispiel Glücksrad



Mögliche Ergebnisse

Punkte auf dem Einheitskreis:

$$\Omega := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$$

Ereignisse IV

Mögliche Ereignisse

- ▶ Mengen von einzelnen Punkten $\{\omega | \omega \in \Omega\}$
- ▶ Offene (geschlossene, halboffene) Intervalle $(a, b) \subseteq \Omega$ ($[a, b]$, $(a, b]$, $[a, b)$) auf dem Kreis
- ▶ Vereinigungen und Schnitte von Intervallen und einzelnen Punkten

Definition

Zum Ergebnis $\omega_i \underbrace{\in}_{\text{Element}} \Omega$ ist $\{\omega_i\} \underbrace{\subset}_{\text{Teilmenge}} \Omega$ ein Elementarereignis

Mengenoperationen und ihre Interpretationen

Seien $A, B, A_i \subset \Omega, i \in I$.

- ▶ **Gleichheit:** $A = B \iff \forall \omega \in \Omega : \omega \in A \iff \omega \in B$; “A und B beschreiben das gleiche Ereignis”
- ▶ **Teilmenge (engl. subset):** $A \subseteq B \iff \forall \omega \in \Omega : \omega \in A \implies \omega \in B$; “tritt A ein, dann tritt auch B ein”
- ▶ **Vereinigung (engl. union):** $A \cup B := \{\omega \in \Omega | (\omega \in A) \vee (\omega \in B)\}$; “A oder B tritt ein”
 - ▶ $\bigcup_{i \in I} A_i := \{\omega \in \Omega | \exists i \in I : \omega \in A_i\}$ “mindestens eines der A_i tritt ein”
- ▶ **Schnitt (engl. intersection):** $A \cap B := \{\omega \in \Omega | (\omega \in A) \wedge (\omega \in B)\}$; “A und B treten ein”
 - ▶ $\bigcap_{i \in I} A_i := \{\omega \in \Omega | \forall i \in I : \omega \in A_i\}$; “alle A_i treten ein”
- ▶ **Disjunkte Mengen (engl. disjoint sets):** A und B sind disjunkt, wenn $A \cap B = \emptyset$
- ▶ **Komplement (engl. complement):** $\bar{A} := \{\omega \in \Omega | \omega \notin A\}$; “A tritt nicht ein”, Komplementärereignis
- ▶ **Differenz:** $A \setminus B := \{\omega \in \Omega | (\omega \in A) \wedge (\omega \notin B)\}$; “A tritt ein, aber nicht B”
- ▶ **Symmetrische Differenz:** $A \triangle B := (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$; “entweder A oder B tritt ein, nicht beide”

Gesetzmäßigkeiten

Im Folgenden $A, B, C \subset \Omega$.

Reflexivität	$A \subseteq A$
Asymmetrie	$A \subseteq B \text{ und } B \subseteq A \implies A = B$
Transitivität	$A \subseteq B \text{ und } B \subseteq C \implies A \subseteq C$
Kommutativgesetz	$A \cup B = B \cup A, A \cap B = B \cap A$
Assoziativgesetz	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
De Morgansche Regeln	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

Spezielle Mengen I

Definition (Standard-Bezeichnungen)

$\mathbb{N}$	$:=$	$\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ die natürlichen Zahlen (engl. natural numbers)
$\mathbb{N}_0$	$:=$	$\{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ die natürlichen Zahlen einschließlich Null
$\mathbb{Z}$	$=$	$\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ die ganzen Zahlen (engl. integers)
$\mathbb{Q}$	$:=$	$\left\{ \frac{m}{n} \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N} \right\}$ die rationalen Zahlen (engl. rational numbers)
$\mathbb{R}$		die reellen Zahlen (engl. real numbers)
$\mathbb{R}^+$		die positiven reellen Zahlen
$\mathbb{R}_0^+$		die positiven reellen Zahlen einschließlich Null (nichtnegative reelle Zahlen)
$\emptyset$	$:=$	$\{\}$ die leere Menge (engl. empty set)

- ▶ Ω bezeichnet das sichere Ereignis (engl. certain event)
- ▶ $\emptyset = \bar{\Omega}$ bezeichnet das unmögliche Ereignis (engl. impossible event)

Spezielle Mengen II

Definition

Die Anzahl der Elemente in einer Menge A heißt Mächtigkeit $|A|$ (engl. *cardinal number*).

Beispiel 2.1

Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Dann ist $|\Omega| = 6$ die Anzahl möglicher Ergebnisse.

Spezielle Mengen III

Definition

Das kartesische Produkt (auch Kreuzprodukt) $A \times B$ ist die Menge aller geordneten Paare (Tupel) (a, b) , mit a Element aus A und b Element aus B .

$$A \times B := \{(a, b) | a \in A \wedge b \in B\}$$

$$\prod_{i \in I} A_i := \{(a_1, a_2, \dots, a_{|I|}) | a_i \in A_i \forall i \in I\}$$

$$A^k := \prod_{i=1, \dots, k} A = \{(a_1, \dots, a_k) | a_i \in A, i = 1, \dots, k\}$$

Spezielle Mengen IV

Beispiel 2.2

Wir interessieren uns für Größe und Gewicht einer Person, $\Omega = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Das Ereignis A : "Die Person ist zwischen 180 und 190 Zentimeter groß und wiegt zwischen 70 und 85 Kilogramm" lässt sich schreiben als

$$A = [180, 190] \times [70, 85]$$

Satz

Seien A und B zwei endliche Mengen. Dann ist auch ihr kartesisches Produkt endlich und seine Mächtigkeit gleich dem Produkt der Mächtigkeiten von A und B :

$$|A \times B| = |A| \cdot |B|$$

Spezielle Mengen V

Beweis:

Sei $|A| = m$, $|B| = n$, $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. Dann ist $A \times B$ die disjunkte Vereinigung der m Mengen $\{a_i\} \times B$, $i = 1, \dots, m$. Jede dieser Mengen hat n Elemente (sie ist gleichmächtig zur Menge B). Die Mächtigkeit von $A \times B$ ergibt sich also als die m -fache Summe der Zahl n , also als $m \cdot n$. $\square$

Cantor I

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor (1845–1918)

Deutscher Mathematiker. Begründer der Mengenlehre.

Begann auf Wunsch seines Vaters eine Ausbildung als Ingenieur. Studierte dann aber ab 1862 Mathematik, ab 1863 in Berlin, wo er 1876 promovierte. Kurzzeitig als Mathelehrer tätig, dann nach seiner Habilitation 1869 an der Universität Halle, ab 1877 mit Lehrstuhl.

Litt an Depressionen und einer bipolaren Störung.

Erfuhr einigen Widerstand gegen seine mathematischen Ideen. Zeitweise verlegte er sich auf Literaturwissenschaften (Fragestellung: Wer ist der wahre Verfasser der Werke von William Shakespeare?).



Als Cantor bewies, dass ein Quadrat mit Seitenlänge 1 genau so viele Elemente enthält wie eine Linie der Länge 1, schrieb er:

Ich sehe es, aber ich glaube es nicht.

Cantor II

Satz (Cantors erstes Diagonalargument)

Die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen ist gleich der Mächtigkeit der positiven rationalen Zahlen.

$$|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}^+|$$

- ▶ Es gilt auch $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Z}| = |\mathbb{Q}|$.
- ▶ Wir nennen diese Mengen **abzählbar** unendlich (engl. countable infinite).

Cantor III

Beweis:

Skizze:

$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\dots$
$\frac{2}{1}$	$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{2}{5}$	$\dots$
$\frac{3}{1}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{5}$	$\dots$
$\frac{4}{1}$	$\frac{4}{2}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{4}{4}$	$\frac{4}{5}$	$\dots$
$\frac{5}{1}$	$\frac{5}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{5}{5}$	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	



Cantor IV

Satz (Cantors zweites Diagonalargument)

Die Mächtigkeit der reellen Zahlen ist größer als die Mächtigkeit der natürlichen Zahlen.

$$|\mathbb{R}| > |\mathbb{N}|$$

- Wir nennen $|\mathbb{R}|$ **überabzählbar** unendlich (engl. **uncountable infinite**).

Cantor V

Beweis

Wir beschränken uns auf das offene Intervall $(0, 1) \subset \mathbb{R}$. Sei z_i eine beliebige Folge in $(0, 1)$ mit $i \in \mathbb{N}$.

Behauptung: Es gibt eine reelle Zahl $x \in (0, 1)$, die nicht in der Folge (z_i) vorkommt.

(z_i) lässt sich mit $a_{ij} \in \{0, 1, \dots, 9\}$ wie folgt schreiben

$$\begin{array}{lllll} z_1 = & 0, & \underline{a_{11}} & a_{12} & a_{13} & \dots \\ z_2 = & 0, & a_{21} & \underline{a_{22}} & a_{23} & \dots \\ z_3 = & 0, & a_{31} & a_{32} & \underline{a_{33}} & \dots \\ z_4 = & \dots & & & & \\ & \vdots & & & & \end{array}$$

Cantor VI

Sei nun jede Dezimalstelle x_i von x

$$x = 0, x_1 x_2 x_3 \dots$$

wie folgt durch die i -te Dezimalstelle von z_i definiert:

- ▶ Für $i = 1$: Wenn $a_{11} = 5$, sei $x_1 = 4$, sonst $x_1 = 5$. $\Rightarrow x \neq z_1$
- ▶ Für $i = 2$: Wenn $a_{22} = 5$, sei $x_2 = 4$, sonst $x_2 = 5$. $\Rightarrow x \neq z_2$
- ▶ Allgemein für beliebiges i : Wenn $a_{ii} = 5$, sei $x_i = 4$, sonst $x_i = 5$. $\Rightarrow x \neq z_i$

Also: Keine Folge (z_i) enthält alle reellen Zahlen zwischen 0 und 1. Es gibt also keine surjektive Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$.

Schließlich gilt $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$, denn die reellen Zahlen lassen sich auf $(0, 1)$ bijektiv abbilden: $x \mapsto \frac{1}{1-x} - \frac{1}{x}$



Abzählbar und überabzählbar

Allgemein unterscheiden wir zwischen abzählbar und überabzählbar unendlich. Für die Wahrscheinlichkeitstheorie ergeben sich daraus erstmal zwei unterschiedliche Arten von Ergebnismengen:

- ▶ abzählbare (endliche oder unendliche) Ergebnismengen (und daraus diskrete Zufallsvariablen)
 - ▶ überabzählbare Ergebnismengen (und daraus stetige Zufallsvariablen)
- ▶ Wir wollen jedoch weiterhin eine übergreifende Theorie unabhängig von der Art der Ergebnismenge

Cantor VIII

Fruchtbaren Begriffsbildungen und Schlußweisen wollen wir, wo immer nur die geringste Aussicht sich bietet, sorgfältig nachspüren und sie pflegen, stützen und gebrauchsfähig machen. Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben können.

David Hilbert

2. Wahrscheinlichkeitsräume

2.1 Ergebnisse

2.2 Ereignisse

2.3 Mengensysteme

Mengensysteme I

Definition

1. Ein Mengensystem (engl. collection of sets) ist eine Menge von (Teil-)Mengen.
2. $\mathcal{P}(\Omega) = \{A \mid A \subset \Omega\}$, die Menge aller Teilmengen der Basismenge Ω , heißt Potenzmenge (engl. power set). Sie ist ein Mengensystem.

Bezeichnungen

- ▶ Ein Ergebnis eines Zufallsexperiments ist ein Element ω
- ▶ Ω ist die Menge aller möglichen Ergebnisse
- ▶ Ein Ereignis $A \subseteq \Omega$ eines Zufallsexperiments ist eine Menge von Ergebnissen
- ▶ Eine Menge von Ereignissen ist ein Mengensystem
- ▶ $\mathcal{P}(\Omega)$ ist die Menge aller möglichen Ereignisse

Mengensysteme II

Notation

- ▶ Ergebnisse: kleine griechische Buchstaben ω
- ▶ Ereignisse: große lateinische Buchstaben $A, B, \dots$
- ▶ Mengen von Ereignissen: kaligrafische Großbuchstaben $\mathcal{F}, \mathcal{A}, \mathcal{E}$

Beispiel 2.3

Würfelfwurf: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- ▶ $\{\{1\}\}$ Menge mit dem Ereignis $\{1\}$
- ▶ $\{\{1, 3, 5\}, \{1, 2\}\}$
- ▶ $\{\Omega, \emptyset, \{1\}, \{2\}\}$

Wenn wir „Wahrscheinlichkeit“ definieren wollen, dann muss diese für alle möglichen Ereignisse angegeben werden können. Beim Würfelfwurf sind folgende Ereignisse möglich:

Mengensysteme III

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(\Omega) = & \{ \emptyset, \\ & \{1\}, \{2\}, \dots, \{6\}, \\ & \{1, 2\}, \{1, 3\}, \dots \{1, 6\}, \{2, 3\}, \dots \{5, 6\}, \\ & \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \dots \{4, 5, 6\}, \\ & \{1, 2, 3, 4\}, \{1, 2, 3, 5\}, \dots \{3, 4, 5, 6\}, \\ & \{1, 2, 3, 4, 5\}, \dots \{2, 3, 4, 5, 6\}, \\ & \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \}\end{aligned}$$

Mengensysteme IV

Eine Verallgemeinerung von Cantors zweitem Diagonalargument 2.10 ist der

Satz (Satz von Cantor)

Jede Menge A ist weniger mächtig als ihre Potenzmenge $\mathcal{P}(A)$.

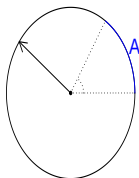
Beispiel 2.4

$$|\Omega_{\text{Würfel}}| = 6 < |\mathcal{P}(\Omega_{\text{Würfel}})| = \binom{6}{0} + \binom{6}{1} + \binom{6}{2} + \binom{6}{3} + \binom{6}{4} + \binom{6}{5} + \binom{6}{6} = 64$$

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$$

Beispiel Glücksrad I

- ▶ Die Menge aller möglichen Ergebnisse ist überabzählbar.
- ▶ Die Menge aller möglichen Ereignisse besteht aus allen abzählbaren und überabzählbaren Vereinigungen, Schnitten von Ereignissen.



Beispiel Glücksrad II

Ziel der Definition der Wahrscheinlichkeit

Unser Ziel ist es, für eine möglichst große Menge aller möglichen Ereignisse eine Funktion „Wahrscheinlichkeit“ $\mathbb{P}$ zu definieren. Diese hat sinnvollerweise folgende Eigenschaften:

- (1) Normiertheit: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$
- (2) σ -Additivität: Für beliebige paarweise disjunkte Mengen $A_1, A_2, \dots, \subset \Omega$ gilt $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \dots$
- (3) Rotationsinvarianz: Die Wahrscheinlichkeit einer beliebigen Menge $A \subset \Omega$ ändert sich nicht, wenn man die Menge um einen beliebigen Winkel dreht.

Satz von Vitali I

Satz (von Vitali)

Eine Funktion $\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$, die den Anforderungen (1), (2) und (3) genügt, existiert nicht.

Beweis folgt später.

Giuseppe Vitali (1875–1932)

Italienischer Mathematiker. Wirkte in Modena, Padua und Bologna. Mitglied der Sozialistischen Partei bis 1922.

Bewies als erster die Existenz nicht-Lebesgue-messbarer Mengen.



Satz von Vitali II

Satz von Vitali

Der Satz von Vitali zeigt, dass die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ unter Umständen zu groß ist. Es gibt in der Potenzmenge unter Umständen Mengen, die wir nicht "messen" können, d.h. Ereignisse, denen wir keine Wahrscheinlichkeit zuordnen können.

(Das gilt insbesondere, wenn Ω überabzählbar ist.)

Wir beschränken uns daher auf kleinere Mengen von "meßbaren" Ereignissen.

σ -Algebra I

Definition (σ -Algebra)

Ein Mengensystem $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ heißt σ -Algebra über Ω oder abgeschlossenes Mengensystem, falls gilt:

(S1) $\Omega \in \mathcal{F}$ (Basismenge)

(S2) $A \in \mathcal{F} \implies \bar{A} \in \mathcal{F}$ (Komplement)

(S3) $A_i \in \mathcal{F}, i \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ (abzählbare Vereinigung)

Satz

Für eine σ -Algebra $\mathcal{F}$ gilt (abzählbarer Schnitt)

$$A_i \in \mathcal{F}, i \in \mathbb{N} \implies \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$$

Beweis:

Folgt aus (S2) und (S3) mit den De Morganschen Regeln: $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i}$ □

Beispiele I

Beispiel 2.5 (Würfelwurf)

Mit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ist

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}$$

eine σ -Algebra.

(S1) $\Omega \in \mathcal{F} \checkmark$

(S2) Für alle $A \in \mathcal{F}$ gilt $\bar{A} \in \mathcal{F} \checkmark$

(S3) $\{1, 3, 5\} \cup \{2, 4, 6\} = \Omega \checkmark$

Beispiel 2.6 (Kleinste σ -Algebra)

$$\{\emptyset, \Omega\}$$

Beispiele II

Beispiel 2.7 (Größte σ -Algebra)

Die Potenzmenge $\mathcal{P}(\Omega)$ ist σ -Algebra.

Erinnerung: Satz von Vitali

Der Satz von Vitali sagt uns aber, dass wir nicht für alle Ereignisse in $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ eine Wahrscheinlichkeit definieren können!

Wir brauchen also – speziell für $\Omega \subseteq \mathbb{R}$ – ein kleineres Mengensystem, dass aber trotzdem eine σ -Algebra ist.

Erzeugte σ -Algebra

Definition (erzeugte σ -Algebra)

Ist $A \subset \Omega$, so heißt die Menge

$$\sigma(A) = \{\emptyset, A, \overline{A}, \Omega\}$$

die von A erzeugte σ -Algebra und ist die kleinste σ -Algebra, die A enthält.

Beispiel 2.8

In Beispiel 2.5 wurde

$$\mathcal{F} = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}$$

durch $\{1, 3, 5\}$, erzeugt.

Schnitt von σ -Algebren I

Satz

Sei $I \neq \emptyset$ eine beliebige Indexmenge und $\mathcal{F}_i$ eine σ -Algebra über Ω für alle $i \in I$.
Dann ist auch

$$\mathcal{F} := \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i$$

eine σ -Algebra über Ω .

Beweis:

Nach Def. 2.14:

$$(S2) \quad A \in \mathcal{F} \implies A \in \mathcal{F}_i \quad \forall i \in I \xrightarrow{(S2)} \bar{A} \in \mathcal{F}_i \quad \forall i \in I \implies \bar{A} \in \mathcal{F}.$$

(S1) analog

(S3) analog



Schnitt von σ -Algebren II

Beispiel 2.9

Sei $\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$. Sei

$$\blacktriangleright \mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 4\}, \Omega\}$$

$$\blacktriangleright \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3\}, \{4\}, \{3, 4\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \Omega\}$$

$\implies \mathcal{F}_1 \cap \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \Omega\}$ ist σ -Algebra.

Erzeuger I

Definition (Erzeuger)

Sei $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem und Σ die Menge aller σ -Algebren über Ω , die $\mathcal{E}$ enthalten. Dann wird die σ -Algebra

$$\sigma(\mathcal{E}) := \bigcap_{\mathcal{F} \in \Sigma} \mathcal{F}$$

als von $\mathcal{E}$ erzeugte σ -Algebra $\sigma(\mathcal{E})$ bezeichnet. Gilt umgekehrt für eine σ -Algebra $\mathcal{A}$

$$\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{A}$$

so heißt $\mathcal{E}$ Erzeuger von $\mathcal{A}$.

Erzeuger II

Beispiel 2.10

- Sei $A \subset \Omega$, $\mathcal{E} = \{A\}$ (ein Mengensystem bestehend aus einer Menge). Dann ist

$$\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, \bar{A}, \Omega\} = \sigma(A).$$

- Sei $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$ und $\mathcal{E} = \{\{1, 2\}, \{6\}\}$. Dann ist

$$\sigma(\mathcal{E}) = \{\emptyset, \{1, 2\}, \underbrace{\{3, 4, 5, 6\}}_{\overline{\{1,2\}}}, \{6\}, \underbrace{\{1, 2, 3, 4, 5\}}_{\overline{\{6\}}}, \underbrace{\{1, 2, 6\}}_{\{1,2\} \cup \{6\}}, \underbrace{\{3, 4, 5\}}_{\overline{\{1,2\} \cup \{6\}}}, \Omega\}.$$

- Sei $\mathcal{A}$ eine σ -Algebra über Ω . Dann ist $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$.

Borelsche σ -Algebra I

Definition (Borelsche σ -Algebra, Borelsche Mengen)

Sei $\Omega = \mathbb{R}$ und

$$\mathcal{O} = \{]a, b[\mid a, b \in \mathbb{R}, a < b \}$$

das Mengensystem der offenen Intervalle von $\mathbb{R}$. Dann heit

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) := \sigma(\mathcal{O})$$

die Borelsche σ -Algebra ber $\mathbb{R}$; ihre Elemente $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ heien Borelsche Mengen (engl. Borel set).

Borelsche σ -Algebra II

Borelsche σ -Algebra

Die Mächtigkeit von $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ ist größer als die Mächtigkeit von $\mathcal{B}$. $\mathcal{B}$ enthält „nur“ abzählbare Vereinigungen, $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ dagegen abzählbare und überabzählbare Vereinigungen.

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}| = |\mathcal{B}(\mathbb{R})| < |\mathcal{P}(\mathbb{R})|$$

Für überabzählbare Ergebnismengen ist $\mathcal{B}$ genau das Mengensystem der Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeit wir messen können.

Borelsche σ -Algebra III

Satz (Eigenschaften von $\mathcal{B}$)

- i) $\emptyset \in \mathcal{B}, \mathbb{R} \in \mathcal{B}$
- ii) $\forall a, b \in \mathbb{R}, a < b : [a, b] \in \mathcal{B}, [a, b[\in \mathcal{B},]a, b] \in \mathcal{B}$
- iii) $\{c\} \in \mathcal{B} \quad \forall c \in \mathbb{R}$
- iv) $\mathbb{N} \in \mathcal{B}, \mathbb{Q} \in \mathcal{B}, \bar{\mathbb{Q}} \in \mathcal{B}$

Beweis:

$$\text{i) } \mathcal{B} \text{ ist } \sigma\text{-Algebra} \xrightarrow{(S1)} \Omega = \mathbb{R} \in \mathcal{B} \xrightarrow{(S2)} \bar{\Omega} = \emptyset \in \mathcal{B}$$

Borelsche σ -Algebra IV

ii)

$$]a, b[= \underbrace{\bigcap_{m=1}^{\infty} \left] a, b + \frac{1}{m} \right[}_{\in \mathcal{O} \subset \mathcal{B}} \in \mathcal{B}$$

(S3) abzählb. Vereinigung und abzählb. Schnitt $\in \mathcal{B}$

$$[a, b[= \underbrace{\bigcap_{m=1}^{\infty} \left[a - \frac{1}{m}, b \right[}_{\in \mathcal{O} \subset \mathcal{B}} \in \mathcal{B}$$

(S3) abzählb. Vereinigung und abzählb. Schnitt $\in \mathcal{B}$

Borelsche σ -Algebra V

$$\begin{aligned} [a, b] &= \overbrace{\underbrace{]-\infty, a[}_{\in \mathcal{O}} \cup \underbrace{]b, \infty[}_{\in \mathcal{O} \subset \mathcal{B}}]}_{\substack{\text{abzählb. Vereinigung} \in \mathcal{B} \\ \text{Komplement} \in \mathcal{B}}} \in \mathcal{B} \end{aligned}$$

iii)

$$\begin{aligned} \{c\} &= \bigcap_{m=1}^{\infty} \underbrace{\left[c, c + \frac{1}{m} \right]}_{\in \mathcal{B} \text{ nach ii)}} \in \mathcal{B} \\ &\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{abzählb. Schnitt} \in \mathcal{B}} \end{aligned}$$

Borelsche σ -Algebra VI

iv)

$$\mathbb{N} = \underbrace{\bigcup_{i=1}^{\infty} \underbrace{\{i\}}_{\substack{\in \mathcal{B} \text{ nach iii)}}}_{\text{abzählb. Vereinigung} \in \mathcal{B}} \in \mathcal{B},$$

analog für $\mathbb{Q}, \dots$



Borelsche σ -Algebra VII

Folgerung

Satz

Die Borelsche σ -Algebra ist die von folgenden Mengensystemen jeweils erzeugte σ -Algebra:

- ▶ $\{]a, b] : a < b\}$
- ▶ $\{]-\infty, x] : x \in \mathbb{R}\}$
- ▶ $\{[a, b] : a < b\}$

- ▶ Nicht in $\mathcal{B}$, aber in $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ enthalten sind z.B. die **Vitali-Mengen**

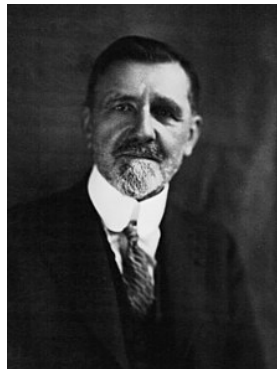
Borelsche σ -Algebra VIII

Émile Borel (1871–1956)

1893 Dozent in Lille, 1894 Dissertation (Einführung der Borelmengen). Von 1924–1936 Mitglied der französischen Nationalversammlung, 1925 Marineminister. Mitglied der Resistance und Mitglied der Ehrenlegion.

Gründete 1922 das Paris Institute of Statistics, 1926 Gründungsdirektor des Institut Henri Poincaré.

Grundlegende Arbeiten in Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie sowie in der Spieltheorie. Auf ihn geht die Idee des Infinite-Monkey-Theorems zurück.



Borelsche σ -Algebra IX

Definition (Eingeschränkte σ -Algebra)

Sei $]a, b[\subset \mathbb{R}$. Dann heißt die von $\mathcal{O}|_{]a, b[}$, der Menge der offenen Intervalle in $]a, b[$, erzeugte σ -Algebra auf $]a, b[$ eingeschränkte σ -Algebra $\mathcal{B}(]a, b[)$.

Zum Beispiel $\mathcal{B}(]0, 1[)$.

Borelsche σ -Algebra X

Wir können die Borelsche σ -Algebra auch auf höheren Räumen definieren:

Definition

Sei $\mathcal{O}^n$ die Menge der offenen Intervalle auf $\mathbb{R}^n$, also

$$\mathcal{O}^n = \{U \subset \mathbb{R}^n \mid U \text{ offen}\}.$$

Dann heißt die von $\mathcal{O}^n$ erzeugte σ -Algebra $\mathcal{B}^n = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ die Borelsche σ -Algebra auf $\mathbb{R}^n$.

Borelsche σ -Algebra XI

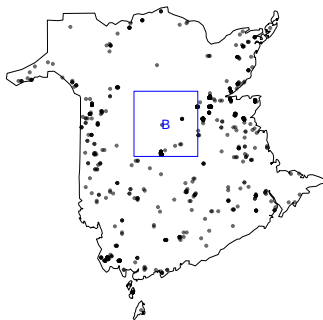
Beispiel 2.11

Uns interessieren Größe und Gewicht einer Person, $\Omega = \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+$. Alle zulässigen Ereignisse sind in $\mathcal{B}((\mathbb{R}^+)^2)$.

Beispiel 2.12 (Punktprozesse)

Wir beobachten Koordinaten von (Zentren von) Müllbränden in New Brunswick, Kanada. Mögliche Ergebnisse sind $\omega = (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \in W$, wobei W die Fläche von New Brunswick ist. Uns interessiert: Wie viele Brände sind in einem Bereich B , also einer *Borelmenge* $B \in \mathcal{B}^2$?

Borelsche σ -Algebra XII



Kapitel 3

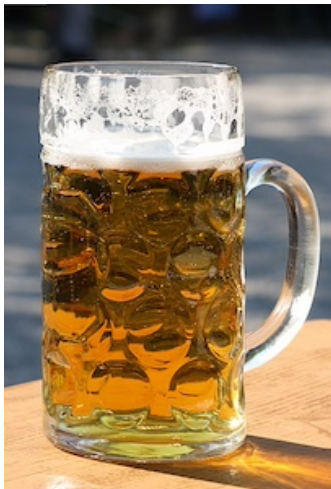
Wahrscheinlichkeitsmaß

3. Wahrscheinlichkeitsmaß

- 3.1 Mathematisches Maß
- 3.2 Wahrscheinlichkeitsmaß
- 3.3 Eigenschaften des Maßes
- 3.4 Vitali-Mengen



Ziele des Kapitels I



$$\text{Volumen} = \frac{\pi}{4} \cdot \text{Durchmesser}^2 \cdot \text{Höhe}$$

Quelle: Usien, derivative work Lämpel, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Ziele des Kapitels II

Ziele

$$\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty]$$

- ▶ Mathematisch formale, allgemeine Definition des Messens
- ▶ Eigenschaften des Maßes
- ▶ Wahrscheinlichkeit als Maß eines Ereignisses

3. Wahrscheinlichkeitsmaß

3.1 Mathematisches Maß

3.2 Wahrscheinlichkeitsmaß

3.3 Eigenschaften des Maßes

3.4 Vitali-Mengen

Meßbarkeit

Definition (meßbar)

Sei $\mathcal{F}$ eine σ -Algebra über Ω und $A \in \mathcal{F}$. Dann heißt A meßbar bezüglich $\mathcal{F}$.

Definition (Meßraum)

Sei $\mathcal{F}$ eine σ -Algebra über Ω . Das Tupel $(\Omega, \mathcal{F})$ heißt Meßraum (engl. measurable space).

Anwendung

- ▶ Ω eine Menge von Ergebnissen
- ▶ $\mathcal{F}$ eine Menge von meßbaren Ereignissen

Maß I

Definition (Maß)

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Meßraum. Eine Funktion $\mu : \mathcal{F} \rightarrow [0, +\infty]$ (!) heißt Maß (engl. *measure*) auf $\mathcal{F}$, falls die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(M1) $\mu(\emptyset) = 0$

(M2) $\mu(A) \geq 0 \quad \forall A \in \mathcal{F}$

(M3) für jede Folge disjunkter Mengen $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ gilt die σ -Additivität:

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Maß II

- ▶ Gibt es eine Folge (A_n) von Mengen aus $\mathcal{F}$ mit $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \Omega$ und $\mu(A_n) < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$, so heißt μ σ -endlich.
- ▶ Ist $\mu(\Omega) < \infty$, so heißt μ endlich. (μ endlich $\implies \mu$ σ -endlich.)
- ▶ Ist $\mu(\Omega) = 1$, so heißt μ normiertes Maß.

Beispiel

Ω = Menge der Studierenden der Vorlesung WTG, Meßraum $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$.

- ▶ Maße: Gewicht, Bargeld im Geldbeutel (endliche Maße)
- ▶ Kein Maß: Note, Geschlecht

Maß III

Maßraum

Definition (Maßraum)

Ist $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Maßraum und $\mu : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ein Maß, so heißt das Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ Maßraum (engl. *measure space*).

Zählmaß I

Definition (Zählmaß)

Für das Zählmaß (engl. **counting measure**) $\mu_Z : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ gilt:

$$\mu_Z(A) := \begin{cases} |A| & \text{falls } A \text{ endlich} \\ +\infty & \text{sonst} \end{cases}$$

- ▶ $A = \{1, 2, 3\}, \mu_Z(A) = 3$
- ▶ $B = \{4\}, \mu_Z(B) = 1$
- ▶ $\mu_Z(\mathbb{N}) = +\infty$
- ▶ $D = [1, 3], \mu_Z(D) = +\infty$
- ▶ $E = [1, 2], \mu_Z(E) = +\infty$

Zählmaß II

Vergleiche Laplace-Wahrscheinlichkeit:

$$p(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\mu_Z(A)}{\mu_Z(\Omega)}$$

Zählmaß III

Satz

Wenn Ω abzählbar ist, ist das Zählmaß σ -endlich.

Beweis:

Ist Ω abzählbar, dann gibt es eine Indexmenge $I \subseteq \mathbb{N}$, so dass wir die Elemente von Ω durchnummerieren können:

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{\omega_i\}$$

Dabei ist $\mu_Z(\{\omega_i\}) = 1 < \infty$.



- ▶ μ_Z ist also σ -endlich bezüglich $\mathbb{N}$, aber nicht endlich.
- ▶ μ_Z ist aber endlich zum Beispiel bezüglich $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Zählmaß IV

Satz

Sei $A \in \mathcal{F}$ fest und höchstens abzählbar, dann ist $\mu_{Z|A}(B) = |A \cap B|$ ein σ -endliches Maß und heißt reduziertes Zählmaß.

Beweis:...

Beispiel Würfelwurf:

Wir definieren als mögliche Ergebnisse $\Omega = \mathbb{R}$. Relevant sind aber nur die Ergebnisse $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Dann ist zum Beispiel die Laplace-Wahrscheinlichkeit von $B = [2.3, 4.6]$, “Das Ereignis liegt zwischen 2.3 und 4.6:

$$\mathbb{P}(B) = \frac{\mu_{Z|A}(B)}{\mu_{Z|A}(\Omega)} = \frac{2}{6}$$

Lebesgue-Maß

Definition (Lebesgue-Maß)

Für das Lebesgue-Maß (engl. **Lebesgue measure**) $\lambda : \mathcal{B} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ gilt für $]a, b[\in \mathcal{O}$

$$\lambda(]a, b[) := b - a$$

Das Lebesgue-Maß weist also einem Intervall seine Länge zu. Zum Beispiel mit $\Omega = \mathbb{R}$:

- ▶ $A =]2, 4[\rightarrow \lambda(A) = 4 - 2 = 2$
- ▶ $B =]1, 8[\rightarrow \lambda(B) = 8 - 1 = 7$
- ▶ $C = \{3\} \rightarrow \lambda(C) = 0$

Frage: reicht das als Definition eines Maßes?

Masseindeutigkeitssatz I

Definition (Durchschnittsstabil)

Ein Mengensystem $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ heißt durchschnittsstabil, wenn gilt:

$$A, B \in \mathcal{F} \implies A \cap B \in \mathcal{F}.$$

$\mathcal{F}$ heißt dann auch π -System.

Beispiel

- Die Menge der offenen Intervalle $\mathcal{O}$ ist durchschnittsstabil.

Masseindeutigkeitssatz II

Satz (Maßeindeutigkeitssatz)

Es seien μ und ν zwei Maße auf einem Meßraum $(\Omega, \mathcal{F})$ und $\mathcal{E}$ ein durchschnittsstabiler Erzeuger von $\mathcal{F}$ mit folgenden Eigenschaften:

- i) $\mu(E) = \nu(E) \quad \forall E \in \mathcal{E}$
- ii) Es gibt eine Folge $(E_n), n \in \mathbb{N}$, disjunkter Mengen aus $\mathcal{E}$ mit $\mu(E_n) = \nu(E_n) < \infty$ und

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \Omega.$$

Dann sind beide Maße identisch: $\mu = \nu$.

Beweis siehe Meintrup and Schäffler (2005), Theorem 1.38.

Masseindeutigkeitssatz III

Folgerung

- ▶ Wird ein Maß auf einem **durchschnittstabilem Erzeuger** definiert, ist es eindeutig festgelegt.
- ▶ Wir benutzen beim Lebesgue-Maß die durchschnittstabile Menge der offenen Intervalle $\mathcal{O}$, die Erzeuger der Borelschen σ -Algebra ist.

Lebesgue-Maß II

Mit dem Maßeindeutigkeitssatz 3.10 ist das Lebesgue-Maß auf ganz $\mathcal{B}$ eindeutig festgelegt. Aus Def. 3.3 (M3) z.B.:

$$\blacktriangleright D =]1, 2[\cup]3, 4[\rightarrow \lambda(D) = 2$$

Das Lebesgue-Maß ist σ -endlich:

Definiere Folge $(A_n) = \left([n-1, n[\cup]-n, -(n-1)[\right)$ von Mengen aus $\mathcal{B}$. Es gilt

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{R} \text{ und } \lambda(A_n) = 2 < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Lebesgue-Maß III

- Das Lebesgue-Maß lässt sich auch für höhere Dimensionen definieren:

Definition

$\lambda : \mathcal{B}^n \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$. Mit $]a_i, b_i[\in \mathcal{O} \forall i$ gilt:

$$\lambda([a_1, b_1[\times \cdots \times]a_n, b_n[) = (b_1 - a_1) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n)$$

Beispiel: Fläche eines Rechtecks.

Lebesgue-Maß IV

- Das Lebesgue-Maß ist translationsinvariant. Für $(a, b) \in \mathcal{O}$ gilt offensichtlich

$$\lambda([a + c, b + c]) = \lambda([a, b])$$

Damit gilt allgemeiner für $A \in \mathcal{B}^n$ und $c \in \mathbb{R}^n$

$$\lambda(A + c) = \lambda(A)$$

Definition

Das reduzierte Lebesguemaß (Spurmaß) $\lambda|_A$ ist definiert als

$$\lambda_A(B) = \lambda(A \cap B).$$

Indikatorfunktion I

Definition (Indikatorfunktion)

Sei $A \subset \Omega$. Dann versteht man unter der Indikatorfunktion (engl. indicator function) I_A von A die Abbildung $I_A : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$,

$$I_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{falls } \omega \notin A \end{cases}$$

Satz

Seien A und B zwei Teilmengen von Ω .

- a) Es gilt $I_{\bar{A}} = 1 - I_A$.
- b) Für den Schnitt gilt $I_{A \cap B} = I_A \cdot I_B$.
- c) Ist $A \cap B = \emptyset$, dann gilt $I_{A \cup B} = I_A + I_B$.
- d) Ist $A \subset B$, dann gilt $I_{B \setminus A} = I_B - I_A$.

Indikatorfunktion II

Beispiel 3.1

Sei $A := \{1, 2, 3\}$ und $B := \{1, 3, 5\}$. Es gilt:

▶ $I_A(2) = 1$

▶ $I_B(2) = 0$

Dirac-Maß

Definition (Dirac-Maß)

Sei $\delta_\omega : \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ für $\omega \in \Omega$ definiert als

$$\delta_\omega(A) := I_A(\omega) = \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir nennen δ_ω das Dirac-Maß bezüglich ω .

Beispiel 3.2

- ▶ Für $(\mathbb{Z}, \mathcal{P}(\mathbb{Z}))$: $\delta_0(\{-1, 0, 1\}) = 1$
- ▶ Für $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$: $\delta_0(]0, 3]) = 0$

Das Dirac-Maß ist offensichtlich normiert: $\delta_\omega(\Omega) = 1!$

Paul Dirac (1902 – 1984)

Britischer Physiker, Mitbegründer der Quantenmechanik.
Nobelpreis für Physik 1933 mit Erwin Schrödinger.



Summe von Maßen I

Satz (Summe von Maßen)

Seien $\nu_1, \dots, \nu_n$ mit $n \in \mathbb{N}$ Maße auf den Meßraum $(\Omega, \mathcal{F})$. Dann ist auch

$$\nu := \sum_{i=1}^n \nu_i$$

ein Maß.

$\nu = \sum_{i=1}^n \nu_i$ heißt dabei $\nu(A) = \sum_{i=1}^n \nu_i(A)$ für alle $A \in \mathcal{F}$.

Summe von Maßen II

Beweis:

(M1) $\nu(\emptyset) = \sum_{i=1}^n \nu_i(\emptyset) \stackrel{(M1)}{=} 0$

(M2) $\forall A \in \mathcal{F}$ gilt: $\nu(A) = \sum_{i=1}^n \nu_i(A) \geq 0$, weil wegen (M2) alle $\nu_i(A) \geq 0$

(M3) Seien $(A_m)_{m \in \mathbb{N}} \in \mathcal{F}$ disjunkt. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \nu \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) &= \sum_{i=1}^n \left[\nu_i \left(\bigcup_{m=1}^{\infty} A_m \right) \right] \\ &\stackrel{(M3)}{=} \sum_{i=1}^n \sum_{m=1}^{\infty} \nu_i(A_m) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n \nu_i(A_m) \\ &= \sum_{m=1}^{\infty} \nu(A_m) \end{aligned}$$

□

Summe von Maßen III

Beispiel 3.3

Sei $\Omega = \mathbb{N}$. Dann ist $\mu_Z(A) = \sum_{i=1}^{\infty} \delta_i(A)$.

Sei $A = \{1, 3\}$. Dann ist

$$\mu_Z(A) = |A| = 2 = \delta_1(A) + \delta_2(A) + \delta_3(A) + \delta_4(A) + \dots = 1 + 0 + 1 + 0 + \dots$$

3. Wahrscheinlichkeitsmaß

3.1 Mathematisches Maß

3.2 Wahrscheinlichkeitsmaß

3.3 Eigenschaften des Maßes

3.4 Vitali-Mengen

Wahrscheinlichkeit als normiertes Maß I

- ▶ Sei Ω ein Ergebnisraum.
- ▶ Potentiell interessante Ereignisse sind Teilmengen von Ω , d.h., Elemente einer σ -Algebra $\mathcal{F}$ des Ereignisraumes.

Definition (Wahrscheinlichkeitsmaß)

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Meßraum und $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ ein Maß auf $(\Omega, \mathcal{F})$ mit $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Dann heißt $\mathbb{P}$ Wahrscheinlichkeitsmaß (engl. probability measure) und ordnet jedem Ereignis $A \in \mathcal{F}$ die Wahrscheinlichkeit $\mathbb{P}(A)$ zu.

$\mathbb{P}$ heißt auch Verteilung.

Definition (Wahrscheinlichkeitsraum)

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ heißt Wahrscheinlichkeitsraum (engl. probability space).

Beispiel Würfelwurf I

Wir werfen einen (sechseckigen) Würfel. Eine sinnvolle Ergebnismenge ist

$$\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

- ▶ Wir interessieren uns für das Ereignis $A :=$ “die geworfene Zahl ist gerade”.
- ▶ Die davon erzeugte σ -Algebra ist $\mathcal{F} = \sigma(A) = \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}$.
- ▶ Wir folgen dem **Prinzip vom unzureichenden Grund** (nach Laplace) und nehmen an, dass alle $\omega \in \Omega$ gleich wahrscheinlich sind. Daraus lässt sich ein Wahrscheinlichkeitsmaß $\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ definieren:
 - ▶ $\mathbb{P}(\{1, 3, 5\}) = 0.5,$
 - ▶ $\mathbb{P}(\{2, 4, 6\}) = 0.5,$

Damit ist $\left\{ \Omega, \{\emptyset, \{1, 3, 5\}, \{2, 4, 6\}, \Omega\}, \mathbb{P} \right\}$ ein Wahrscheinlichkeitsraum.

Beispiel Würfelwurf II

Definition

Sei Ω endlich und

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0, 1]$$

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) := \frac{1}{|\Omega|}$$

Wir nennen $\mathbb{P}(\{\omega\})$ die Laplace-Wahrscheinlichkeit und $\mathbb{P}$ die diskrete Gleichverteilung auf Ω . Wir schreiben

$$U(\Omega) := \mathbb{P}$$

$(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), U(\Omega))$ ist ein Wahrscheinlichkeitsraum.

Beispiel Würfelwurf III

Pierre-Simon Laplace (1749–1827)

Französischer Astronom, Mathematiker, Data Scientist
Studierte Theologie und Philosophie in Caen, später
Mathematik in Paris. Wurde mit 24 Jahren in die
Académie française aufgenommen. War 1799 für sechs
Wochen Innenminister unter Napoleon.

In *Théorie Analytique des Probabilités* (Theoretische
Analyse der Wahrscheinlichkeit, 1812) gab Laplace eine
mathematische Definition der Wahrscheinlichkeit sowie
Begriffen wie der Abhängigkeit von Ereignissen oder dem
Erwartungswert.



Eines der Hauptwerke Laplace ist aber die *Traité de Mécanique Céleste*
(Abhandlung über die Himmelsmechanik). Für die Berechnung der
Planetenbahnen und deren Stabilität benutzte Laplace nicht nur Beobachtungen
moderner Fernrohre, sondern auch historische Beobachtungen (z.B. aus China
1000 v.Chr und Arabien 1000 n.Chr) – arbeitete also mit großen Datenmengen
aus verschiedenen Quellen (siehe McGrayne (2014)).

Stetige Gleichverteilung I

Definition

Sei $\Omega =]a, b[\subset \mathbb{R}$. Sei mit $a \leq c \leq d \leq b$

$$\mathbb{P} : \mathcal{B}|_{]a, b[} \rightarrow [0, 1]$$

$$\mathbb{P}(]c, d]) := \frac{\lambda(]c, d])}{\lambda(]a, b])} := \frac{d - c}{b - a}$$

Wir nennen $\mathbb{P}$ die stetige Gleichverteilung (engl. continuous uniform distribution) auf $]a, b[$. Wir schreiben

$$U(]a, b]) := \mathbb{P}.$$

- ▶ $(]a, b[, \mathcal{B}|_{]a, b[, U(]a, b]))$ ist ein Wahrscheinlichkeitsraum.
- ▶ Die Definition legt nur die Wahrscheinlichkeit für offene Intervalle fest. Damit ist das Wahrscheinlichkeitsmaß, d.h. die Verteilung, nach dem Masseindeutigkeitssatz (Satz 3.10) eindeutig festgelegt.

Stetige Gleichverteilung II

Funktioniert auch in höheren Dimensionen. In unserem Maßkrug (Ω) befinde sich an einem zufälligen Ort eine (punktförmige) Fliege. Wir trinken einen Schluck A . Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Fliege verschlucken?

Definition

Sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Dann sei

$$\mathbb{P} : \mathcal{B}^n|_{\Omega} \rightarrow [0, 1]$$

$$\mathbb{P}(A) := \frac{\lambda(A)}{\lambda(\Omega)}$$

Wir nennen $\mathbb{P}$ die stetige Gleichverteilung auf Ω . Wir schreiben

$$U(\Omega) := \mathbb{P}.$$

Dirac-Verteilung

Definition

Sei Ω eine Menge von Ergebnissen. Für ein $\omega \in \Omega$ heißt die Verteilung

$$\mathbb{P} = \delta_\omega, \text{ also} \\ \mathbb{P}(A) = \delta_\omega(A) = I_A(\omega) \quad \forall A \in \mathcal{F}$$

Dirac-Verteilung oder Einpunktverteilung in ω .

Es gilt also $\mathbb{P}(\{\omega\}) = 1$ und $\mathbb{P}(\{\omega'\}) = 0$ für alle $\omega' \neq \omega$.

Fast sicher I

Definition (Nullmenge)

Ist $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum und $A \in \mathcal{F}$ mit $\mu(A) = 0$, so heißt A (μ) -Nullmenge (engl. null set).

Beispiele

- ▶ Einzelne Punkte $\{x\}$ für $x \in \mathbb{R}$ sind λ -Nullmengen.
- ▶ $\mathbb{N}$ und $\mathbb{Q}$ sind λ -Nullmengen.
- ▶ (Nur) $\emptyset$ ist μ_Z -Nullmenge .

Fast sicher II

Definition (μ -fast-überall)

Die Eigenschaft E sei für die Elemente $\omega \in \Omega$ eines Maßraumes $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ sinnvoll. E gilt (μ) -fast-überall (engl. *almost surely*), wenn E für alle $\omega \notin N \subset \Omega$ gilt und N eine μ -Nullmenge ist.

Beispiel

Die Indikatorfunktion ist λ -fast-überall gleich Null.

Fast sicher III

Definition ($\mathbb{P}$ -fast sicher)

$$\mathbb{P}\text{-fast überall} \iff \mathbb{P}\text{-fast sicher}$$

Beispiel Kaputte Uhr

Eine kaputte Uhr zeigt zwei Mal am Tag die richtige Zeit an. Die Aussage „Die Uhr zeigt die falsche Zeit“ gilt fast sicher.

Beispiel Glücksrad

Das Ereignis A = „Zeiger zeigt genau nach oben“ ist eine Nullmenge:

$$\mathbb{P}(A) = 0.$$

A tritt also $\mathbb{P}$ -fast sicher nicht ein.

Bedingte Wahrscheinlichkeit I

Definition (Bedingte Wahrscheinlichkeit)

Ist $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ein W'keitsraum und $\mathbb{P}(B) > 0$ für ein $B \in \mathcal{F}$, so heißt

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\cdot | B) : \mathcal{F} &\rightarrow [0, 1] \\ A &\mapsto \mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}\end{aligned}$$

die bedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung bzw. bedingte Wahrscheinlichkeit (engl. **conditional probability**) von A gegeben B .

Bedingte Wahrscheinlichkeit II

Satz

$\mathbb{P}(\cdot | B)$ ist Wahrscheinlichkeitsmaß auf $(\Omega, \mathcal{F})$.

Beweis:

M1) $\checkmark$

M2) $\mathbb{P}(\cdot | B) \geq 0 \quad \checkmark$

M3) Sei $A_i, i \in \mathbb{N} \in \mathcal{F}$ disjunkt, zu zeigen: $\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \mid B\right) \stackrel{!}{=} \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i | B)$

Bedingte Wahrscheinlichkeit III

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i | B) &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i \cap B) \\ &\stackrel{\mathbb{P} \text{ ist W'keitsma\ss}}{=} \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} (A_i \cap B) \right) \\ &= \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \mathbb{P} \left(\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right) \cap B \right) \\ &= \mathbb{P} \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \mid B \right)\end{aligned}$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit IV

Normiertheit:

$$\mathbb{P}(\Omega|B) = \frac{\mathbb{P}(\Omega \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = 1$$



Bedingte Wahrscheinlichkeit V

Hypothetisches Beispiel

- ▶ A : Bestehen der Klausur
- ▶ B : Regelmäßige Anwesenheit in der Vorlesung

$$\mathbb{P}(A) = 0.5$$

$$\mathbb{P}(A|B) = 0.95$$

3. Wahrscheinlichkeitsmaß

3.1 Mathematisches Maß

3.2 Wahrscheinlichkeitsmaß

3.3 Eigenschaften des Maßes

3.4 Vitali-Mengen

Folgen I

Erinnerung: Folgen sind eine Funktion $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{K}$. Wir schreiben $(x)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $x_n = f(n)$.

Beispiele:

► $x_n = n$; $(x)_{n \in \mathbb{N}} = (1, 2, 3, \dots)$,

► $x_n = \frac{1}{n}$; $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$

Folgen II

Beispiel 3.4

Folgen lassen sich auch für Mengen (Ergebnisse) definieren, zum Beispiel

$$A_n := \{1, \dots, n\}$$
$$(A)_{n \in \mathbb{N}} = (\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}, \dots)$$

Offensichtlich $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{N}$.

Folgen III

Konvergenz Monotoner Mengenfolgen

- ▶ $A_n \uparrow A : \iff A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$ und $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A$
- ▶ $A_n \downarrow A : \iff A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$ und $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A$

Beispiele

- ▶ $A_n := \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right] \uparrow [0, 1[$
- ▶ $B_n := \left[0, 1 + \frac{1}{n}\right] \downarrow [0, 1]$

Eigenschaften des Maßes I

Satz (Eigenschaften des Maßes)

Sei $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum und $A, B, A_n \in \mathcal{F}, n \in \mathbb{N}$. Dann gilt:

- i) *endliche Additivität:* $A \cap B = \emptyset \implies \mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$
- ii) *Differenzformel:* $A \subset B$ und $\mu(A) < \infty \implies \mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$
- iii) *Monotonie:* $A \subset B \implies \mu(A) \leq \mu(B)$
- iv) *σ -Subadditivität:*

$$\mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n)$$

Beweis

- i) Betrachte Folge $A, B, \emptyset, \emptyset, \dots \xrightarrow{(M3)} i)$

Eigenschaften des Maßes II

ii) und iii) $B = A \cup (B \setminus A) \stackrel{(M3)}{\Rightarrow}$

$$\mu(B) = \underbrace{\mu(A)}_{\geq 0} + \underbrace{\mu(B \setminus A)}_{\geq 0 \text{ nach (M2)}} \geq \mu(A) \implies \text{iii)}$$

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) \iff \text{ii) falls } \mu(A) < \infty$$

$$\text{iv) } \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) &\stackrel{(M3)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \mu \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) \\ &\stackrel{\text{ii)}}{\leq} \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) \end{aligned}$$

Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten

Satz (Elementare Rechenregeln)

Sei $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $A, B, A_n \in \mathcal{F}, n \in \mathbb{N}$. Dann gilt

- i) $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- ii) $A \subset B \implies \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
- iii) Siebformel:
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right)$$
- iv) $\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$

Beweis:

Folgt direkt aus Satz 3.28! Genauer Beweis von iii) in Übung. □

Speziell auch für zwei Ereignisse A und B :

- ▶ $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$
- ▶ $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cup B)$

Stetigkeit des Maßes I

Satz (Stetigkeit des Maßes)

Sei $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum und $A, A_n \in \mathcal{F}, n \in \mathbb{N}$. Dann gilt

- i) Stetigkeit von unten: $A_n \uparrow A \implies \mu(A_n) \uparrow \mu(A)$
- ii) Stetigkeit von oben: $A_n \downarrow A$ und $\mu(A_1) < \infty \implies \mu(A_n) \downarrow \mu(A)$

Gilt natürlich auch für Wahrscheinlichkeitsmaße:

- ▶ Stetigkeit von unten: $A_n \uparrow A \implies \mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$
- ▶ Stetigkeit von oben: $A_n \downarrow A \implies \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A)$

Stetigkeit des Maßes II

Beweis:

- i) Sei $A_0 := \emptyset$. $A_n \uparrow A$ meint $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ und $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A$. Also ist $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \setminus A_{n-1}$ eine disjunkte Vereinigung.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mu(A) &\stackrel{(M3)}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \mu(A_k \setminus A_{k-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=1}^n A_k \setminus A_{k-1}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \end{aligned}$$

Stetigkeit des Maßes III

ii)

$$A \subset A_n \subset A_1 \xrightarrow{\text{Monotonie}} \begin{aligned} \mu(A) &< \infty \\ \mu(A_n) &< \infty \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Wegen $A_n \downarrow A$ gilt $(A_1 \setminus A_n) \uparrow (A_1 \setminus A)$ und somit auch $\mu(A_1 \setminus A_n) \uparrow \mu(A_1 \setminus A)$.
Dann:

$$\begin{aligned} \mu(A_1) - \mu(A) &= \mu(A_1 \setminus A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_1 \setminus A_n) = \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_1) - \mu(A_n)) &= \mu(A_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} (\mu(A_n)) \\ &\implies \mu(A_n) \downarrow \mu(A) \end{aligned}$$

□

Stetigkeit des Maßes IV

Beispiel 3.5

Sei $A_n =]a, b + \frac{1}{n}[\in \mathcal{O}$. Es gilt $A_i \supset A_{i+1}$ und $A_n \downarrow A =]a, b]$.

Also auch $\lambda(A_i) \downarrow \lambda(A)$, also

$$\lambda(]a, b]) = \lambda(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} \lambda(A_i) = b - a + \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{1}{i} = b - a.$$

Analog für geschlossene Intervalle und Punkte.

3. Wahrscheinlichkeitsmaß

3.1 Mathematisches Maß

3.2 Wahrscheinlichkeitsmaß

3.3 Eigenschaften des Maßes

3.4 Vitali-Mengen

Gaußklammer

Definition

Die Abrundungsfunktion (oder Gaußklammer) ist

$$\lfloor x \rfloor := \max\{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\}$$

Vitali-Mengen I

Eine **Vitali-Menge** V ist eine Teilmenge des Intervalls $(0, 1] \subset \mathbb{R}$, bei der für es jede reelle Zahl $r \in \mathbb{R}$ genau eine Zahl $v \in V$ gibt, so dass $(v - r) \in \mathbb{Q}$ eine rationale Zahl ist.

Konstruktion der Vitalimengen

- ▶ $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$
- ▶ Wir zerlegen $\mathbb{R}$ in disjunkte „verschobene Kopien“ von $\mathbb{Q}$ (also $\mathbb{Q} + r$ für irgendein $r \in \mathbb{R}$)
- ▶ Jede dieser „verschobenen Kopien“ hat mindestens ein Element in $[0, 1]$ (da $r - \lfloor r \rfloor \in [0, 1]$ und $\lfloor r \rfloor \in \mathbb{Q}$)
- ▶ Wir wählen aus jeder „verschobenen Kopie“ genau ein Element in $[0, 1]$ aus. Dies ist eine Vitali-Menge.
- ▶ Jede Vitali-Menge ist überabzählbar

Vitali-Mengen II

Wir zeigen nun, dass $\lambda(V)$ nicht existiert. Dazu machen wir einen Widerspruch, wir nehmen also im Folgenden an, V wäre meßbar.

- ▶ $\mathbb{Q}$ ist abzählbar. Sei also $q_1, q_2, \dots$ eine Abzählung der rationalen Zahlen in $[-1, 1]$. Die Mengen $V_k = \{v + q_k \mid v \in V\}$ mit $k \in \mathbb{N}$ sind nach Konstruktion der Vitali-Mengen disjunkt.
- ▶ Für alle $v \in V_k$ gilt $-1 \leq v \leq 2$.
- ▶ Für jedes $r \in [0, 1]$ gibt es eine rationale Zahl q_k aus $[-1, 1]$, sodass $r - v = q_k$ für ein $k \in \mathbb{N}$, also $r \in V_k$.
- ▶ Damit gilt

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} V_k \subseteq [-1, 2]$$

- ▶ Wegen der Monotonie des Maßes gilt

Vitali-Mengen III

$$1 = \lambda([0, 1]) \leq \lambda\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} V_k\right) \leq \lambda([-1, 2]) = 3$$

- Wegen der Translationsinvarianz des Lebesgue-Maßes gilt für jedes $k \in \mathbb{N}$: $\lambda(V_k) = \lambda(V)$. Da die V_k disjunkt sind, gilt wegen der σ -Additivität:

$$\lambda\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} V_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(V_k) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(V)$$

Zusammen also:

$$1 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(V) \leq 3$$

Vitali-Mengen IV

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:

- ▶ $\lambda(V) > 0$, aber das widerspricht sich mit $1 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(V) \leq 3$,
- ▶ $\lambda(V) = 0$, aber das widerspricht sich mit $1 \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(V) \leq 3$.

Also ist die Vitali-Menge nicht meßbar!



Kapitel 4

Zufallsvariablen

4. Zufallsvariablen

4.1 Bild und Urbild

4.2 Meßbare Abbildungen

4.3 Zufallsvariablen

4.4 Unabhängige Zufallsvariablen



Ziele des Kapitels

Fragen

- ▶ Was sind eigentlich Zufallsvariablen?
- ▶ Wie definieren wir Verteilungen auf Zufallsvariablen?

Bisher: abstrakte Ereignismengen (z.B. Seiten eines Würfels)

Weg

Wir definieren Zufallsvariablen als Abbildung von einem Wahrscheinlichkeitsraum (also mit Verteilung) auf den (meßbaren) Wertebereich der Zufallsvariable.

4. Zufallsvariablen

4.1 Bild und Urbild

4.2 Meßbare Abbildungen

4.3 Zufallsvariablen

4.4 Unabhängige Zufallsvariablen

Abbildung und Bild

Definition (Funktion, Abbildung)

Eine Funktion oder Abbildung (engl. **function**) f ordnet jedem Element ω_1 einer Definitionsmenge Ω_1 genau ein Element ω_2 einer Zielmenge Ω_2 zu.

$$\begin{aligned} f &: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2 \\ f(\omega_1) &= \omega_2 \\ &\text{mit } \omega_1 \in \Omega_1; \omega_2 \in \Omega_2 \end{aligned}$$

Definition (Bild)

Sei $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ eine Abbildung, so ist das Bild einer Menge $A \subset \Omega_1$:

$$f(A) := \{f(\omega) \in \Omega_2 \mid \omega \in A\}.$$

Urbild I

Definition (Urbild)

Sei $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ eine Abbildung, so ist das Urbild (engl. preimage/inverse image) einer Menge $B \subset \Omega_2$

$$f^{-1}(B) := \{\omega \in \Omega_1 \mid f(\omega) \in B\}$$

Dabei muss f nicht bijektiv sein, aber die Operationstreue erfüllen: Für beliebige $B, B_i \in \Omega_2, i \in I$:

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\bigcup_{i \in I} B_i\right) &= \left\{ \omega \in \Omega_1 \mid f(\omega) \in \bigcup_{i \in I} B_i \right\} \\ &= \bigcup_{i \in I} \{\omega \in \Omega_1 \mid f(\omega) \in B_i\} \\ &= \bigcup_{i \in I} f^{-1}(B_i) \end{aligned}$$

Urbild II

Es gilt:

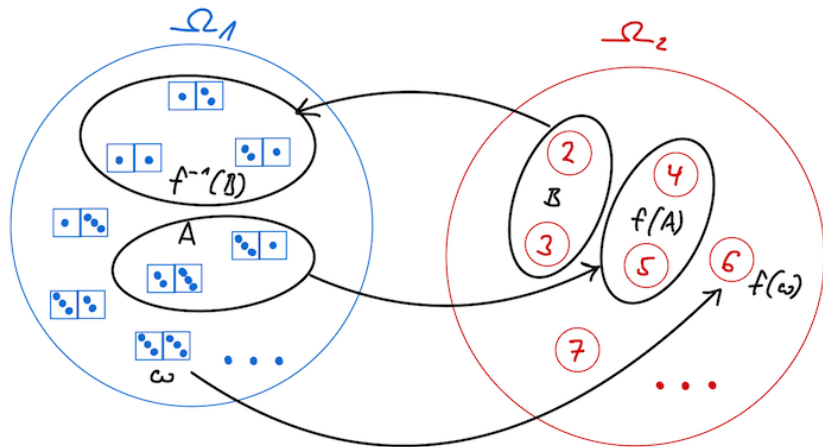
$$f^{-1} \left(\bigcap_{i \in I} B_i \right) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(B_i)$$

$$\begin{aligned} f^{-1}(\bar{B}) &= \{\omega \in \Omega_1 \mid f(\omega) \in \bar{B}\} \\ &= \Omega_1 \setminus \{\omega \in \Omega_1 \mid f(\omega) \in B\} \\ &= \Omega_1 \setminus f^{-1}(B) = \overline{f^{-1}(B)} \end{aligned}$$

Bemerkung

- ▶ f^{-1} heißt **Urbildfunktion**.
- ▶ Ist f bijektiv (dies ist genau dann der Fall, wenn $f^{-1}(\omega_2)$ genau ein Element $\omega_1 \in \Omega_1$ enthält für alle Elemente $\omega_2 \in \Omega_2$), so heißt f^{-1} auch **Umkehrfunktion** oder inverse Funktion.

Beispiel Zweifacher Würfelwurf



Urbild eines Mengensystems I

Definition

Sei $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ und $\mathcal{F}_2 \subset \mathcal{P}(\Omega_2)$ ein Mengensystem. Dann ist

$$f^{-1}(\mathcal{F}_2) = \{f^{-1}(B) | B \in \mathcal{F}_2\} \subset \mathcal{P}(\Omega_1)$$

Satz

Sei $\mathcal{F}_i$ eine σ -Algebra über $\Omega_i, i = 1, 2$. Ist $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ eine Abbildung, dann ist $f^{-1}(\mathcal{F}_2)$ eine σ -Algebra über Ω_1 und $\{B \subset \Omega_2 | f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1\}$ eine σ -Algebra über Ω_2 .

Urbild eines Mengensystems II

Beweis:

(S1), (S2), (S3) folgen aus der Operationstheorie, etwa z.B.

$$\begin{aligned} \text{(S2)} \quad A \in f^{-1}(\mathcal{F}_2) &\implies A = f^{-1}(B), B \in \mathcal{F}_2 \\ &\implies \bar{B} \in \mathcal{F}_2 \\ &\implies \bar{A} = \overline{f^{-1}(B)} = f^{-1}(\bar{B}) \in f^{-1}(\mathcal{F}_2) \end{aligned}$$



Beispiel 4.1

- ▶ $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}^2$
- ▶ $f(\omega_1, \omega_2) = \omega_1 + \omega_2$
- ▶ $\Rightarrow \Omega_2 = \{2, \dots, 12\}$

Sei $\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{7\}, \{2, \dots, 6, 8, \dots, 12\}, \Omega_2\}$ σ -Algebra über Ω_2

$$\Rightarrow f^{-1}(\mathcal{F}_2) = \{\emptyset, A := \{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\}, \bar{A}, \Omega_1\}$$

Sei $\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, C = \{(1, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)\}, \bar{C}, \Omega_1\}$ σ -Algebra über Ω_1 . Es gibt kein $B \subset \Omega_2$, so dass $f^{-1}(B) = C$.

4. Zufallsvariablen

4.1 Bild und Urbild

4.2 Meßbare Abbildungen

4.3 Zufallsvariablen

4.4 Unabhängige Zufallsvariablen

Meßbare Abbildungen I

Definition (Meßbare Abbildung)

Seien $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ und $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ zwei Meßräume. Eine Abbildung $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ heißt $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ -meßbar, falls

$$f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1.$$

Man spricht abgekürzt von einer meßbaren Abbildung f falls die involvierten σ -Algebren eindeutig bekannt sind.

Meßbare Abbildungen II

Satz

Seien $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$, $i = 1, 2$ zwei Meßräume, wobei $\mathcal{F}_2 = \sigma(\mathcal{E})$ von einem Mengensystem $\mathcal{E}$ erzeugt ist.

Die Abbildung $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ ist genau dann $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ -meßbar, wenn

$$f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{F}_1.$$

Meßbare Abbildungen III

Beweis:

$\Rightarrow$ Sei f $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ -meßbar. Dann gilt:

$$\begin{aligned} &\implies f^{-1}(\mathcal{F}_2) = \{f^{-1}(B) | B \in \mathcal{F}_2\} \subset \mathcal{F}_1 \\ &\xRightarrow{\mathcal{E} \subset \sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{F}_2} f^{-1}(\mathcal{E}) = \{f^{-1}(B) | B \in \mathcal{E}\} \subset \mathcal{F}_1 \end{aligned}$$

$\Leftarrow$ Sei $f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{F}_1$.

Nach Satz 4.5 ist $f(\mathcal{F}_1) \supset \{B \subset \Omega_2 | f^{-1}(B) \in \mathcal{F}_1\}$ σ -Algebra über Ω_2 .

$f^{-1}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{F}_1 \implies \mathcal{E} \subset f(f^{-1}(\mathcal{E})) \subset f(\mathcal{F}_1)$. $f(\mathcal{F}_1)$ ist also eine σ -Algebra die $\mathcal{E}$ enthält.

Damit auch $\sigma(\mathcal{E}) \subset f(\mathcal{F}_1)$, denn $\sigma(\mathcal{E})$ ist der Schnitt aller σ -Algebren, die $\mathcal{E}$ enthalten.

□

Meßbare Abbildungen IV

Beispiel 4.2

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ Meßraum, dann ist $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ genau dann $\mathcal{F} - \mathcal{B}$ -meßbar, wenn

$$f^{-1}(]-\infty, c]) = \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F} \quad \forall c \in \mathbb{R},$$

denn $] - \infty, c]$ bildet ein Erzeugendensystem von $\mathcal{B}$ (folgt aus Satz 2.20).

Beispiel 4.3

Für stetige Abbildungen (Funktionen) gilt:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ stetig} : \Longleftrightarrow f^{-1}(O) \in \mathcal{O} \quad \forall O \in \mathcal{O}$$

$\mathcal{O}$ ist Erzeuger von $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{O})$ (Def. 2.19) und somit ist f $\mathcal{B} - \mathcal{B}$ -meßbar.

Meßbare Abbildungen V

Beispiel 4.4

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ Meßraum und $A \subset \Omega$.

$$\begin{aligned} I_A : \Omega &\rightarrow \mathbb{R} \\ \Omega &\mapsto I_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \text{für } \omega \in A \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \end{aligned}$$

$$I_A^{-1}(\mathcal{B}) = \{\emptyset, \Omega, A, \bar{A}\} \subset \mathcal{F} \iff A \in \mathcal{F}$$

Das heißt I_A ist genau dann $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}$ -meßbar, wenn $A \in \mathcal{F}$.
Deshalb heißt A meßbar, wenn $A \in \mathcal{F}$ gilt (Def. 3.1)

Meßbare Abbildungen VI

Bemerkungen

- ▶ Eine Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ heißt reellwertig.
- ▶ Eine Funktion $f : \Omega \rightarrow [-\infty, \infty]$ heißt numerisch.
- ▶ Ist $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Meßraum, so heißt f $\mathcal{F}$ - $\bar{\mathcal{B}}$ -meßbar, wenn

$$\{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \leq c\} \in \mathcal{F} \quad \forall c \in \mathbb{R} \text{ mit } \bar{\mathcal{B}} = \sigma(\mathcal{B} \cup \{\infty\} \cup \{-\infty\})$$

Schreibweise

$$\begin{aligned} \{f \leq c\} &:= \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) \leq c\} \\ \{f < c\} &:= \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) < c\} \\ \{f = c\} &:= \{\omega \in \Omega \mid f(\omega) = c\} \end{aligned}$$

4. Zufallsvariablen

4.1 Bild und Urbild

4.2 Meßbare Abbildungen

4.3 Zufallsvariablen

4.4 Unabhängige Zufallsvariablen

Definition Zufallsvariable

Definition (Zufallsvariable)

Ist $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ ein Meßraum, so heißt eine $\mathcal{F}_1$ - $\mathcal{F}_2$ meßbare Abbildung

$$X : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$$

Zufallsvariable (ZV) (engl. random variable).

- ▶ Ist $\Omega_2 = \mathbb{R}$, so heißt X reelle Zufallsvariable,
- ▶ ist $\Omega_2 = [-\infty, +\infty]$, so heißt X numerische Zufallsvariable,
- ▶ ist $\Omega_2 = \mathbb{R}^n$, so heißt X n -dimensionale reelle Zufallsvariable.

Anmerkung: eine reelle Zufallsvariable ist nicht zwangsläufig auch eine stetige Zufallsvariable.

Bildmaß

Definition (Bildmaß)

Ist $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mu)$ ein Maßraum und $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ Meßraum und $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ meßbar, so heißt

$$\begin{aligned}\mu_f &: \mathcal{F}_2 \rightarrow [0, \infty[\\ \mu_f(B) &:= \mu(f^{-1}(B))\end{aligned}$$

das Bildmaß (engl. **pushforward measure/image measure**) μ_f von μ unter f und $(\Omega_2, \mathcal{F}_2, \mu_f)$ ist ein Maßraum.

Beispiel 4.5

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x + a$ ist $\mathcal{B} - \mathcal{B}$ -meßbar. Es gilt:

$$\lambda_f(A) = \lambda(f^{-1}(A)) = \lambda(A - a) = \lambda(A) \quad \forall A \in \mathcal{B}$$

und λ_f ist Maß auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$.

Verteilung einer Zufallsvariablen

Definition (Verteilung einer Zufallsvariablen)

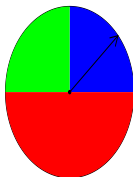
Ist $(\Omega_1, \mathcal{F}_1, \mathbb{P})$ ein Wahrscheinlichkeitsraum und $(\Omega_2, \mathcal{F}_2)$ ein Meßraum und $X : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ eine Zufallsvariable, so heißt das Bildmaß $\mathbb{P}_X$ von $\mathbb{P}$ unter X Verteilung von X (engl. *distribution*).

Das Bildmaß $\mathbb{P}_X$ von $\mathbb{P}$ unter X

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(\underbrace{X^{-1}(A)}_{\in \mathcal{F}_1}) \in [0, 1] \quad \forall A \in \mathcal{F}_2$$

ist wieder ein Wahrscheinlichkeitsmaß.

Glücksrad I



Beim Drehen des Glücksrades gewinnt man

- ▶ 100 Euro, wenn der Zeiger im blauen Bereich ist
- ▶ 10 Euro, wenn der Zeiger im grünen Bereich ist
- ▶ 1 Euro, wenn der Zeiger im roten Bereich ist

Glücksrad II

Mit $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\}$ können wir den Gewinn X als Zufallsvariable $X : \Omega \rightarrow \{1, 10, 100\}$ auffassen. Unter der Annahme, dass die Zeigerstellung gleichverteilt auf Ω ist, gilt

- ▶ $P_X(\{100\}) = P(\{(x, y) \in \Omega | x > 0, y > 0\}) = \frac{1}{4}$
- ▶ $P_X(\{10\}) = P(\{(x, y) \in \Omega | x < 0, y > 0\}) = \frac{1}{4}$
- ▶ $P_X(\{1\}) = P(\{(x, y) \in \Omega | y < 0\}) = \frac{1}{2}$

Binomialverteilung I

Beispiel 4.6

Wir betrachten die n -fache Wiederholung eines Zufallsexperiment mit Ergebnissen $\Omega_0 = \{\text{Mißerfolg}, \text{Erfolg}\}$. Sei p die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten des Erfolgs.

Dann ist $\Omega = \prod_{i=1}^n \Omega_0$. Die einzelnen Ergebnisse sehen also z.B. wie folgt aus:

$$\omega = (\text{Erfolg}, \text{Mißerfolg}, \text{Mißerfolg}, \text{Erfolg}, \dots, \text{Erfolg})$$

Sei nun k die Anzahl der Erfolge in ω . Dann gilt:

$$\mathbb{P}(\{\omega\}) = p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Jetzt sei X die messbare Abbildung, also Zufallsvariable, die jedem $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ die Anzahl der Erfolge k zuordnet.

Binomialverteilung II

Uns interessiert die Verteilung von X . Es gilt für $k \in \mathbb{N}_0$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X(\{k\}) &= \mathbb{P}(X^{-1}(\{k\})) = \sum_{\omega \in X^{-1}(\{k\})} \mathbb{P}(\{\omega\}) \\ &= \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k}\end{aligned}$$

Definition

Die Verteilung $\mathbb{P}_X$ in obigem Beispiel nennen wir Binomialverteilung $B(n, p)$.
Die Verteilung $B(1, p)$ nennen wir auch Bernoulliverteilung

Notation

Hat die Zufallsvariable X die Verteilung $B(n, p)$, dann schreiben wir $X \sim B(n, p)$.
Dabei ist die Verteilung nicht eindeutig festgelegt, sondern nur bis auf
Parameter (hier $n \in \mathbb{N}$ und $p \in [0, 1]$).

Binomialverteilung III

Jakob Bernoulli (1654/55–1705)

Schweizer Mathematiker und Physiker. Studierte Philosophie und Theologie an der Universität Basel. Arbeitete als Hauslehrer und beschäftigte sich autodidaktisch mit Mathematik und Physik. 1687 zum Professor an der Universität Basel ernannt.

Bernoulli war überzeugt davon, dass sich Wahrscheinlichkeit als formales mathematisches Konzept darstellen lasse, als „messbarer Grad der Gewissheit“. Er erarbeitete als erster ein Gesetz der großen Zahlen und entdeckte die Zahl e .

Er war Lehrer seines jüngeren Bruders Johann Bernoulli. Mehrere seiner Neffen und Großneffen waren bedeutende Mathematiker (Nicolaus I und II, Daniel, Johann II und II, Jacob II).



Mehrdimensionale Zufallsvariablen

Wir ziehen “zufällig” eine Person ω aus $\Omega = \{\text{Person}_1, \dots, \text{Person}_n\}$. Zufällig interpretieren wir als diskrete Gleichverteilung (Laplace!), also haben wir den Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), U(\Omega))$.

Nun betrachten wir die Zufallsvariable $X : \Omega \rightarrow (\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \times \mathbb{N} \times \mathbb{R})$ (oder $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^4$), wobei der Vektor $X(\omega) = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ sei, mit

- ▶ x_1 : Größe der Person in Zentimeter
- ▶ x_2 : Gewicht der Person in Kilogramm
- ▶ x_3 : Schuhgröße der Person
- ▶ x_4 : Kontostand der Person

Mehr zu mehrdimensionalen Zufallsvariablen (Zufallsvektoren) in Kapitel Mehrdimensionale Wahrscheinlichkeitsräume.

Schreibweisen

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X(A) &= \mathbb{P}(X^{-1}(A)) \\ &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega_1 | X(\omega) \in A\}) \\ &=: \mathbb{P}(X \in A)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_X(\{c\}) &= \mathbb{P}(X^{-1}(\{c\})) \\ &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega_1 | X(\omega) = c\}) \\ &=: \mathbb{P}(X = c)\end{aligned}$$

Analog für $\leq$; $\geq$; $<$; $>$.

Meßbarkeit der Komposition I

Definition

Seien $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ und $g : \Omega_2 \rightarrow \Omega_3$ Funktionen. Dann heißt $g \circ f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_3$

$$(g \circ f)(x) := g(f(x))$$

die Komposition von g und f .

Beispiel 4.7

Sei $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x + 1$, $g(y) = y^2 \Rightarrow (g \circ f)(x) = (x + 1)^2$

Meßbarkeit der Komposition II

Satz (Meßbarkeit der Komposition)

Sind $(\Omega_i, \mathcal{F}_i)$, $i = 1, 2, 3$ Meßräume und $f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$ und $g : \Omega_2 \rightarrow \Omega_3$ meßbar. Dann ist auch $g \circ f : \Omega_1 \rightarrow \Omega_3$ meßbar.

Beweis:

$$\begin{aligned} f^{-1}(\mathcal{F}_2) \subset \mathcal{F}_1 \text{ und } g^{-1}(\mathcal{F}_3) \subset \mathcal{F}_2 \\ \implies f^{-1}(\underbrace{g^{-1}(\mathcal{F}_3)}_{\subset \mathcal{F}_2}) \subset \mathcal{F}_1 \implies (g \circ f)^{-1}(\mathcal{F}_3) \subset \mathcal{F}_1 \end{aligned}$$



Meßbarkeit der Komposition III

Bemerkung

Sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Maßraum und $f = (f_1, \dots, f_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ und $\mathcal{B}^n$ die Borelsche σ -Algebra über $\mathbb{R}^n$. Dann ist f $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}^n$ -meßbar, wenn $f_i, i = 1, \dots, n$ $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}$ -meßbar sind; siehe Satz 1.28 in Meintrup and Schäffler (2005).

Funktionen von Zufallsvariablen

Satz (Funktionen von Zufallsvariablen)

Sei $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Zufallsvariable und $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ meßbar. Dann ist $g \circ X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ ebenfalls eine Zufallsvariable.

Beweis:

$g \circ X$ ist als Komposition von meßbaren Funktionen $\mathcal{F}$ - $\mathcal{B}$ -meßbar (Satz 4.13) und somit Zufallsvariable. $\square$

Anmerkung: So ziemlich jede praktisch relevante Funktion $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ist meßbar. Das heißt, in der Regel ist $g(X)$ immer eine Zufallsvariable, wenn X eine Zufallsvariable ist.

Messbare Verknüpfungen I

Satz

*Es sei $(\Omega, \mathcal{F})$ ein Meßraum, $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ meßbare Funktionen und $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.
Dann sind die Funktionen*

a) $\alpha f + \beta g$

b) $f \cdot g$

c) f/g falls $g(\omega) \neq 0$ (fast überall) $\forall \omega \in \Omega$

ebenfalls meßbar.

Messbare Verknüpfungen II

Beweis:

$$\begin{aligned} h : \Omega &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \Omega &\mapsto h(\omega) = (f(\omega), g(\omega)) \text{ messbar (siehe Bemerkung zu Satz 4.13)} \\ \ell : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\mapsto \ell(x, y) \end{aligned}$$

a) $\ell(x, y) = \alpha x + \beta y$ ist stetig und somit messbar, also ist $\ell \circ h = \alpha f + \beta g$ mit Satz 4.13 messbar b) $\ell(x, y) = x \cdot y$ messbar weil stetig, weiter wie in a). c) $\ell(x, y) = x/y$ messbar weil stetig, weiter wie in a).



Messbare Verknüpfungen III

Es gilt also auch:

- ▶ Ist X Zufallsvariable, dann ist $aX + b$ Zufallsvariable ($a, b \in \mathbb{R}$)
- ▶ Sind X_1 und X_2 Zufallsvariablen, dann ist $X_1 + X_2$ Zufallsvariable (mit $X = (X_1, X_2)$ Zufallsvariable und $g(X) = X_1 + X_2$)
- ▶ Ebenso ist $X_1 \cdot X_2$ und X_1/X_2 Zufallsvariable
- ▶ X^2 ist Zufallsvariable

Beispiel 4.8

Sei X eine Zufallsvariable mit $\mathbb{P}_X = B(n, p)$ (wie in Beispiel 4.6). Dann ist auch $n - X$ (Anzahl der Misserfolge) eine Zufallsvariable.

Damit ist auch $X + (n - X) = n$ eine Zufallsvariable!

Messbare Verknüpfungen IV

Schreibweise

$$\begin{aligned}\mathbb{P}_{g(X)}(A) &= \mathbb{P}((g \circ X)^{-1}(A)) \\ &= \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid (g \circ X)(\omega) \in A\}) \\ &=: \mathbb{P}(g(X) \in A)\end{aligned}$$

Beispiel 4.9

$$\mathbb{P}(X^2 \leq c) := \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid (X(\omega))^2 \leq c\})$$

4. Zufallsvariablen

4.1 Bild und Urbild

4.2 Meßbare Abbildungen

4.3 Zufallsvariablen

4.4 Unabhängige Zufallsvariablen

Unabhängigkeit von Ereignissen I

Definition (Paarweise Unabhängigkeit von Ereignissen)

Zwei Ereignisse $A, B \in \mathcal{F}$, eines Wahrscheinlichkeitsraumes $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ heißen (paarweise) stochastisch unabhängig (stu) (engl. (stochastically) independent), wenn gilt:

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)$$

Notation: $A \perp B$.

Definition (Vollständige Unabhängigkeit von Ereignissen)

Ereignisse $A_i \in \mathcal{F}, i \in I \neq \emptyset$, eines Wahrscheinlichkeitsraumes $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ heißen vollständig stochastisch unabhängig, wenn für jede endliche Teilmenge $J \subset I$ gilt

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} \mathbb{P}(A_j).$$

Unabhängigkeit von Ereignissen II

Beispiel 4.10 (Doppelter Würfelwurf)

Sei $\Omega = \{1, \dots, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$ und $\mathbb{P}(\{\omega\}) = \frac{1}{36}$. Sei

- ▶ $A := \{2, 4, 6\} \times \{1, \dots, 6\}$: Erster Wurf ist gerade, $\mathbb{P}(A) = (3 \cdot 6)/36 = 1/2$.
- ▶ $B := \{1, \dots, 6\} \times \{2, 4, 6\}$: Zweiter Wurf ist gerade, $\mathbb{P}(B) = (3 \cdot 6)/36 = 1/2$.
- ▶ $C := \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), \dots, (6, 6)\}$: Summe der Würfe ist gerade, $\mathbb{P}(C) = (3 \cdot 6)/36 = 1/2$.

Unabhängigkeit von Ereignissen III

Dann gilt

$$A \cap B = \{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\}$$

$$\implies \mathbb{P}(A \cap B) = 9/36 = 1/4 \implies A \perp B$$

$$A \cap C = \{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\}$$

$$\implies \mathbb{P}(A \cap C) = 9/36 = 1/4 \implies A \perp C$$

$$B \cap C = \{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\}$$

$$\implies \mathbb{P}(B \cap C) = 9/36 = 1/4 \implies B \perp C$$

aber:

$$A \cap B \cap C = \{2, 4, 6\} \times \{2, 4, 6\}$$

$$\implies \mathbb{P}(A \cap B \cap C) = 9/36 = 1/4 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)\mathbb{P}(C)$$

Unabhängigkeit von Ereignissen IV

Satz

- a) A, B stochastisch unabhängig, $\mathbb{P}(B) > 0 \iff \mathbb{P}(A|B) = \mathbb{P}(A)$
- b) A, B stochastisch unabhängig $\iff A, \bar{B}$ stochastisch unabhängig

Unabhängigkeit von Ereignissen V

Beweis:

$$\text{a) } \mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \stackrel{\text{stu}}{=} \frac{\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B)}{\mathbb{P}(B)} = \mathbb{P}(A)$$

b)

$$\mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\iff \mathbb{P}(A) \cdot (1 - \mathbb{P}(\bar{B})) = \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\iff \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(\bar{B}) = \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\iff \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) - \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(\bar{B}) = \mathbb{P}(A \cap B) \quad | - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\iff \mathbb{P}(A \cap \bar{B}) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(\bar{B})$$



Unabhängigkeit von Mengensystemen

Definition (Stochastisch unabhängige Mengensysteme)

Eine Familie von Mengensystemen $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{F}$, $i \in I \neq \emptyset$, heißt stochastisch unabhängig (stu), wenn für jede endliche Teilmenge $J \subset I$ für jede Wahl von Ereignissen $A_j \in \mathcal{F}_j$, $j \in J$ die Unabhängigkeit gilt.

Beispiel 4.11

In Beispiel 4.10: Sei $\mathcal{F}_1 = \{A, B\}$ und $\mathcal{F}_2 = \{C\}$. Da $A \perp C$ und $B \perp C$ gilt $\mathcal{F}_1 \perp \mathcal{F}_2$.

Dagegen sind $\sigma(\mathcal{F}_1)$ und $\sigma(\mathcal{F}_2)$ nicht stochastisch unabhängig.

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen I

Definition (Stochastisch unabhängige Zufallsvariablen)

Eine Familie von Zufallsvariablen $X_i : \Omega \rightarrow \Omega_i$, $i \in I$, auf einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ heißt stochastisch unabhängig, wenn dies für die Familie der von den Zufallsvariablen X_i erzeugten σ -Algebra

$$\sigma(X_i) = \sigma(X_i^{-1}(\mathcal{F}_i)) \quad i \in I$$

gilt.

$$\sigma(X_i^{-1}(\mathcal{F}_i)) \stackrel{\text{Satz 4.5}}{=} \underbrace{X_i^{-1}(\mathcal{F}_i)}_{X_i \text{ ist ZV, also } \mathcal{F}\text{-}\mathcal{F}_i\text{-meßbar}} \subset \mathcal{F}$$

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen II

$X_1, \dots, X_n$ sind reellwertige Zufallsvariablen auf $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \mathbb{P})$. Dann gilt:

$X_1, \dots, X_n$ stochastisch unabhängig $\iff$

$$\mathbb{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in B_i) \quad \forall B_i \in \mathcal{B},$$

denn $\sigma(X_i) = X_i^{-1}(\mathcal{B}) \subset \mathcal{B}$ und nach Definition 4.19 und 4.20 muß obige Gleichung für alle möglichen Ereignisse B_i gelten.

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen III

Beispiel 4.12

$\Omega = \{(\omega_1, \omega_2) | \omega_i \in \{0, 1\}\}$ mit Gleichverteilung $U(\Omega)$

- ▶ Sei $X_1(\omega) = \omega_1$
- ▶ Sei $X_2(\omega) = \omega_2$

Sind X_1 und X_2 stochastisch unabhängig?

Für jede Zufallsvariable müssen wir jeweils das Urbild aller möglichen Ereignisse überprüfen.

- ▶ $\{X_1 = 0\} = \{(0, 0), (0, 1)\}$ ist unabhängig von $\{X_2 = 0\} = \{(0, 0), (1, 0)\}$
- ▶ $\{X_1 = 0\} = \{(0, 0), (0, 1)\}$ ist unabhängig von $\{X_2 = 1\} = \{(0, 1), (1, 1)\}$
- ▶ $\{X_1 = 1\} = \{(1, 0), (1, 1)\}$ ist unabhängig von $\{X_2 = 0\} = \{(0, 0), (1, 0)\}$
- ▶ $\{X_1 = 1\} = \{(1, 0), (1, 1)\}$ ist unabhängig von $\{X_2 = 1\} = \{(0, 1), (1, 1)\}$

Also: $X_1 \perp X_2$

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen IV

Satz

Seien $X_1, \dots, X_n$ reelle Zufallsvariablen.

$X_1, \dots, X_n$ stochastisch unabhängig $\iff$

$$\forall c \in \mathbb{R}^n : \mathbb{P}(X_1 \leq c_1, \dots, X_n \leq c_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq c_i)$$

Erinnerung: $F_X(x) := \mathbb{P}(X_i \leq c_i)$ ist die Verteilungsfunktion.

Unabhängigkeit von Zufallsvariablen V

Beweis:

Hier nur für diskrete Zufallsvariablen. Später allgemeiner.

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}(X_1 \leq c_1, \dots, X_n \leq c_n) \\ &= \sum_{x_1 \in T_1, x_1 \leq c_1} \cdots \sum_{\substack{x_n \in T_n, x_n \leq c_n \\ n}} \mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) \\ &= \sum_{x_1 \leq c_1} \cdots \sum_{x_n \leq c_n} \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = x_i) \\ &= \left(\sum_{x_1 \leq c_1} \mathbb{P}(X_1 = x_1) \right) \cdots \left(\sum_{x_n \leq c_n} \mathbb{P}(X_n = x_n) \right) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq c_1) \cdots \mathbb{P}(X_n \leq c_n) \end{aligned}$$

